

Πλήρης Ανάλυση Γραφημάτων

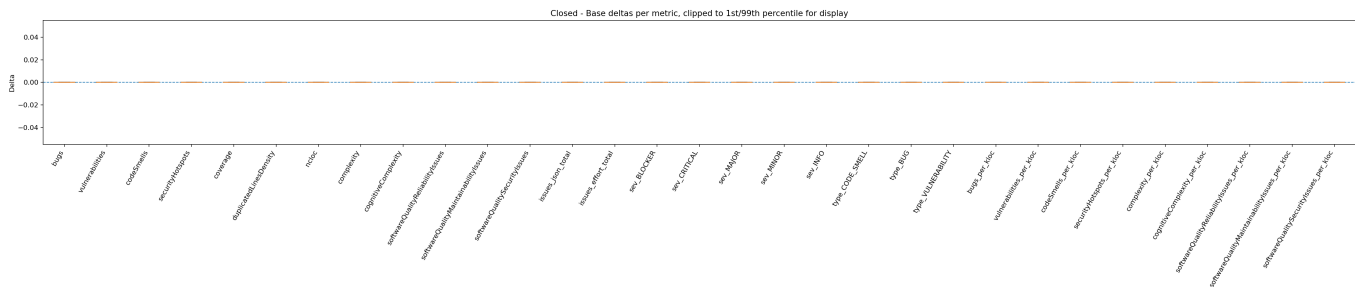
Μικτά Μοντέλα Επιδράσεων - Περιγραφική και ερμηνευτική ανάλυση ανά γράφημα

Περιεχόμενο	70 γραφήματα από την ανάλυση
Μορφή ανά γράφημα	Εικόνα γραφήματος, σύντομη περιγραφή, πλήρης ανάλυση
Κύρια σύγκριση	pr_base έναντι pr_closed
Βασική μεταβολή	$\text{delta} = \text{pr_closed} - \text{pr_base}$

Ερμηνευτικές σημειώσεις

- Τα γραφήματα ερμηνεύονται ως συνοδευτική οπτική ανάλυση των mixed effects models. Δεν αντικαθιστούν τους συντελεστές, τα confidence intervals και τα p-values του μοντέλου.
- Στα scatter plots, σημεία πάνω από τη διαγώνιο δείχνουν αύξηση της μετρικής από base σε closed, ενώ σημεία κάτω από τη διαγώνιο δείχνουν μείωση.
- Στα repository-level delta plots, θετικές μπάρες σημαίνουν μέση αύξηση και αρνητικές μπάρες μέση μείωση στο αντίστοιχο repository.
- Για τις περισσότερες μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, χαμηλότερη τιμή είναι προτιμότερη. Εξαίρεση αποτελεί κυρίως το coverage, όπου υψηλότερη τιμή είναι συνήθως καλύτερη.

1. Συγκεντρωτικά Delta Boxplots



Εικόνα: delta_boxplots.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Συγκεντρωτικό boxplot των μεταβολών για πολλές μετρικές μαζί. Για κάθε μετρική απεικονίζεται η κατανομή του $\text{delta} = \text{pr_closed} - \text{pr_base}$, με περιορισμό των ακραίων τιμών ώστε να είναι πιο αναγνώσιμη η σύγκριση.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

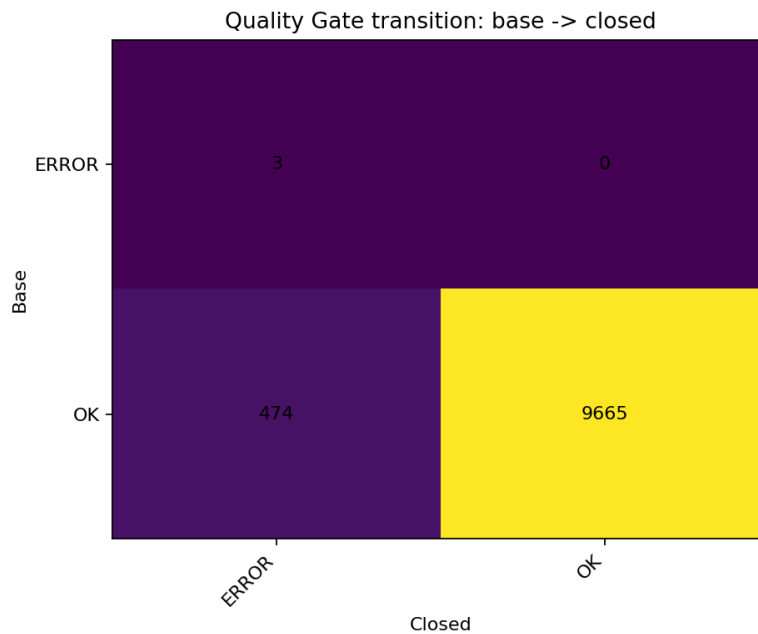
Το συγκεντρωτικό boxplot παρουσιάζει τις μεταβολές πολλών μετρικών σε ενιαία μορφή. Κάθε κουτί αντιστοιχεί σε μία μετρική και δείχνει την κατανομή του $\text{delta} = \text{pr_closed} - \text{pr_base}$. Η κεντρική γραμμή του κουτιού εκφράζει τη διάμεσο μεταβολή, το σώμα του κουτιού εκφράζει το ενδοτεταρτημοριακό εύρος και τα whiskers δείχνουν το εύρος των περισσότερων παρατηρήσεων.

Το γράφημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή επιτρέπει σύγκριση της κατεύθυνσης και της έντασης των αλλαγών μεταξύ διαφορετικών μετρικών. Όταν μια μετρική έχει κουτί κοντά στο μηδέν, οι περισσότερες παρατηρήσεις δεν μεταβάλλονται έντονα από base σε closed. Όταν το κουτί μετακινείται πάνω από το μηδέν, υπάρχει τάση αύξησης. Όταν μετακινείται κάτω από το μηδέν, υπάρχει τάση μείωσης.

Η περικοπή στο 1ο και 99ο εκατοστημόριο βοηθά ώστε λίγες ακραίες τιμές να μην κυριαρχούν στην απεικόνιση. Αυτό είναι σημαντικό σε δεδομένα στατικής ανάλυσης, επειδή ένα μεγάλο repository ή ένα PR με ασυνήθιστα μεγάλη αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες τιμές delta. Με το clipping η γενική εικόνα των περισσότερων παρατηρήσεων γίνεται πιο καθαρή.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το γράφημα λειτουργεί ως συνοπτική απεικόνιση του μεγέθους μεταβολής ανά μετρική. Δεν αντικαθιστά τους συντελεστές του μοντέλου, αλλά βοηθά να εντοπιστούν ποιες μετρικές έχουν ουσιαστική μεταβολή και ποιες παραμένουν γύρω από το μηδέν. Αν οι περισσότερες μετρικές συγκεντρώνονται γύρω από το μηδέν, τότε η συνολική επίδραση του κλεισίματος του PR πιθανόν είναι μικρή ή εξαρτάται από συγκεκριμένα repositories/μετρικές.

2. Quality Gate Transition Heatmap



Εικόνα: quality_gate_transition_heatmap.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Heatmap μετάβασης του Quality Gate από την κατάσταση base στην κατάσταση closed. Κάθε κελί δείχνει πόσες παρατηρήσεις ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό αρχικής και τελικής κατάστασης.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

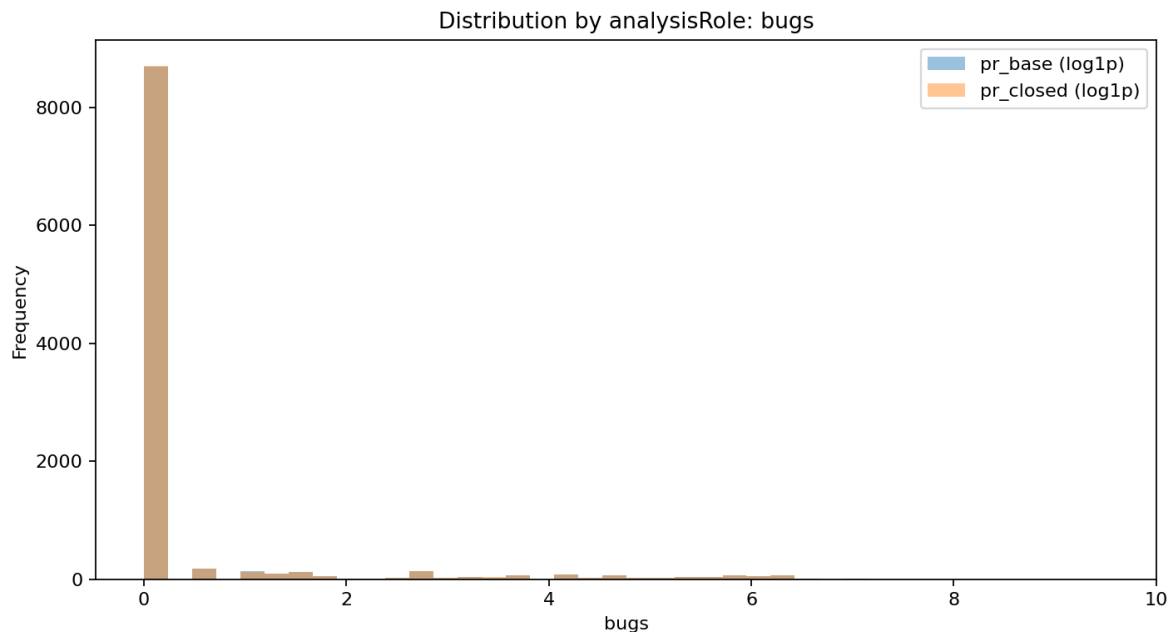
Το heatmap δείχνει τη μετάβαση του Quality Gate από την αρχική κατάσταση base στην τελική κατάσταση closed. Ο κάθετος άξονας δείχνει την αρχική κατάσταση και ο οριζόντιος άξονας την τελική κατάσταση. Το χρώμα και ο αριθμός κάθε κελιού δείχνουν πόσες παρατηρήσεις ακολουθούν τη συγκεκριμένη μετάβαση.

Η βασική ανάγνωση είναι η εξής: το κελί OK -> OK δείχνει περιπτώσεις που παρέμειναν επιτυχημένες, το OK -> ERROR δείχνει περιπτώσεις που επιδεινώθηκαν, το ERROR -> OK δείχνει περιπτώσεις που βελτιώθηκαν, και το ERROR -> ERROR δείχνει περιπτώσεις που παρέμειναν προβληματικές. Στο συγκεκριμένο γράφημα κυριαρχεί η μετάβαση OK -> OK, ενώ εμφανίζεται επίσης αξιοσημείωτος αριθμός μεταβάσεων από OK σε ERROR.

Η ερμηνευτική σημασία είναι ότι η πλειονότητα των PRs φαίνεται να διατηρεί το Quality Gate σε αποδεκτή κατάσταση, όμως υπάρχει υποσύνολο περιπτώσεων όπου το αποτέλεσμα χειροτερεύει. Η απουσία ή η πολύ μικρή παρουσία μετάβασης από ERROR σε OK θα σήμαινε ότι στα συγκεκριμένα δεδομένα δεν παρατηρείται συχνή αποκατάσταση αποτυχημένου Quality Gate κατά το κλείσιμο του PR.

Για mixed effects analysis, το Quality Gate είναι κατηγορική/δυαδική έκβαση και μπορεί να απαιτεί διαφορετική μοντελοποίηση από τις συνεχείς αριθμητικές μετρικές, όπως ένα logistic mixed effects model. Το heatmap προσφέρει την περιγραφική βάση: δείχνει αν υπάρχουν αρκετές μεταβάσεις ώστε να μοντελοποιηθεί η πιθανότητα επιδείνωσης ή βελτίωσης και αν αυτή η πιθανότητα μπορεί να εξαρτάται από repository-level παράγοντες.

3. Ιστόγραμμα - Bugs



Εικόνα: hist_by_role_bugs.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Bugs ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

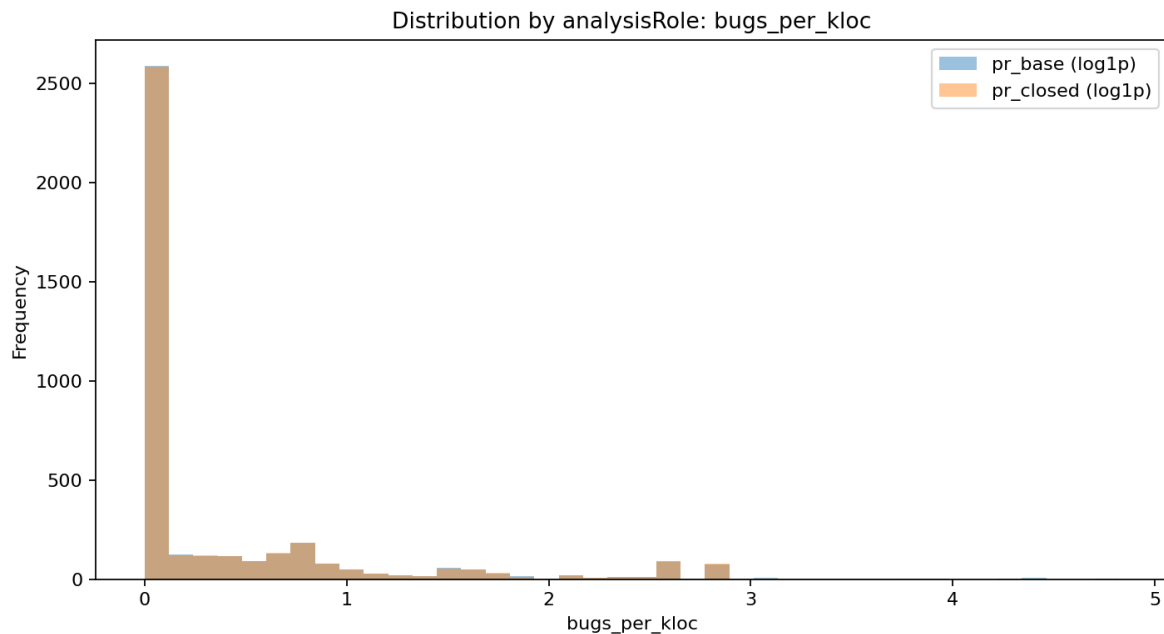
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Bugs, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού. Η μετρική εκφράζει πιθανά λειτουργικά σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη συμπεριφορά του συστήματος. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές θεωρούνται καλύτερες, επειδή δείχνουν λιγότερα πιθανά σφάλματα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

4. Ιστόγραμμα - Bugs ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_bugs_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Bugs ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

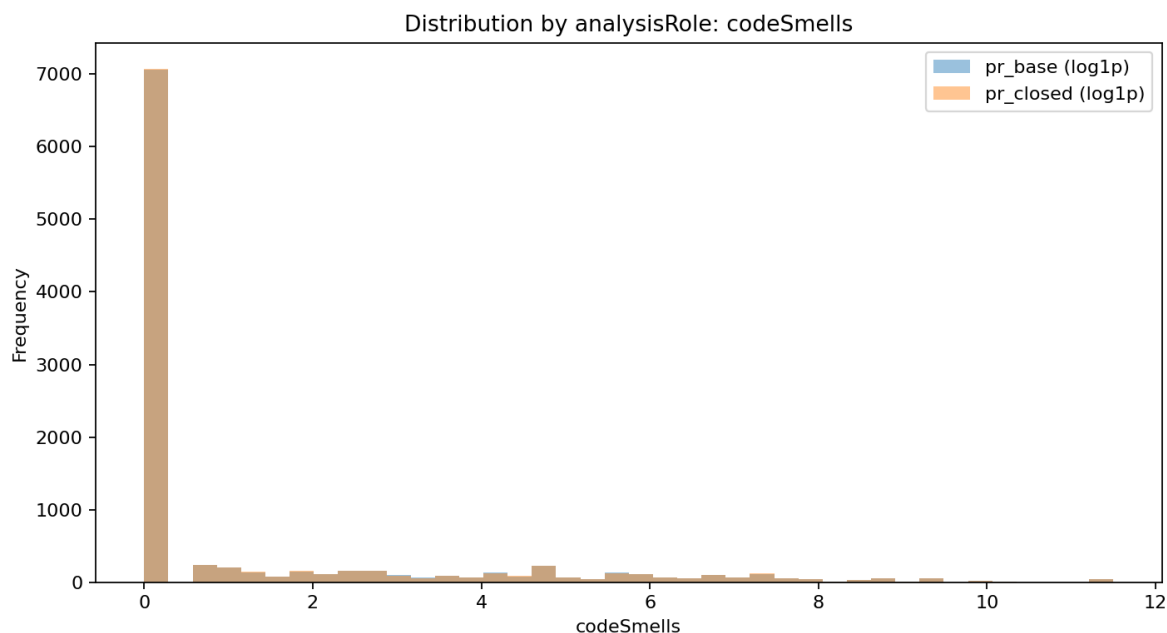
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Bugs ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα πιθανών bugs ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, ενώ η κανονικοποίηση επιτρέπει δικαιότερη σύγκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων repositories. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

5. Ιστόγραμμα - Code Smells



Εικόνα: hist_by_role_codeSmells.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Code Smells ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

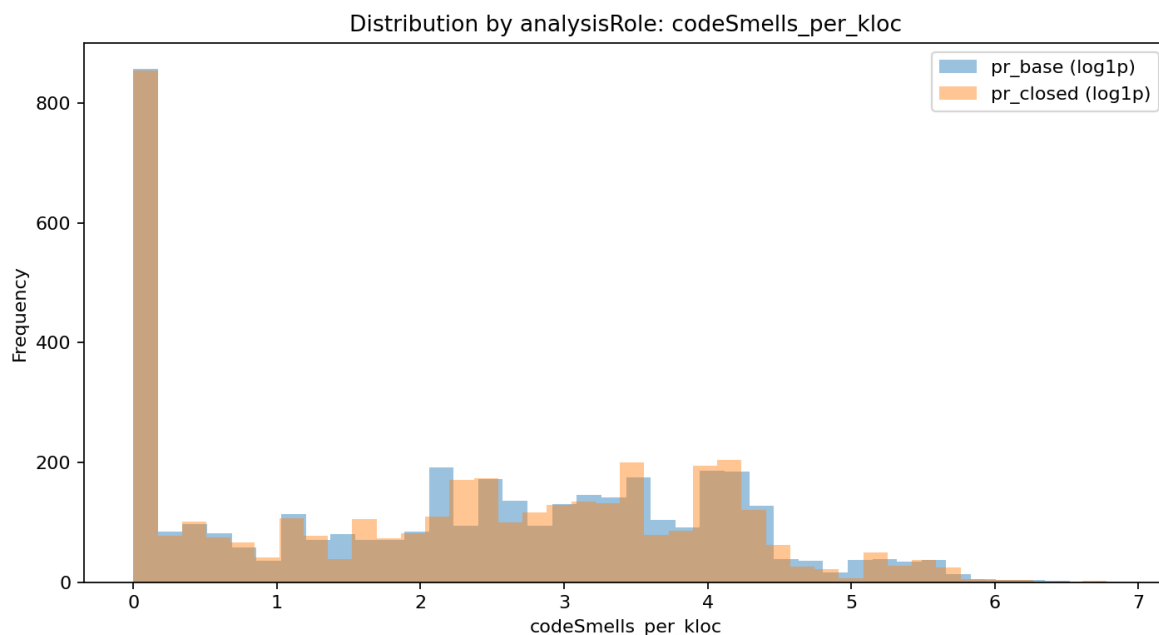
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Code Smells, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο συντηρησιμότητα κώδικα. Η μετρική εκφράζει ενδείξεις κακής σχεδίασης ή υλοποίησης που δεν είναι απαραίτητα σφάλματα, αλλά δυσκολεύουν τη συντήρηση. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν καθαρότερο και πιο συντηρήσιμο κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

6. Ιστόγραμμα - Code Smells ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_codeSmells_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Code Smells ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

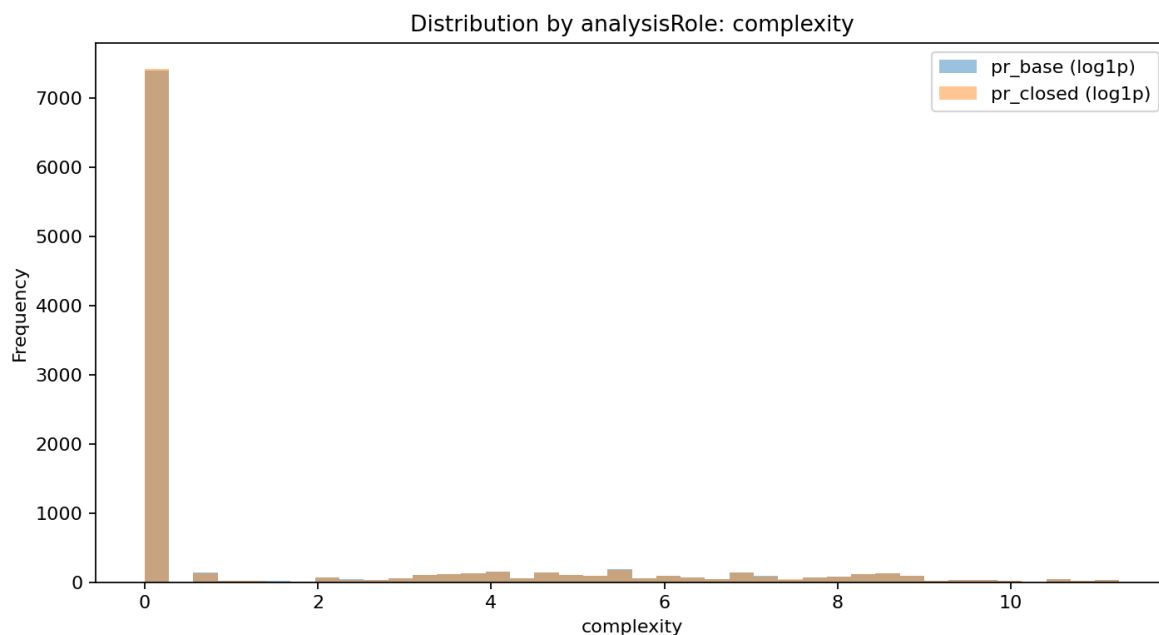
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Code Smells ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο συντηρησιμότητα κώδικα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα code smells ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή σημαίνουν λιγότερα ζητήματα συντηρησιμότητας σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

7. Ιστόγραμμα - Complexity



Εικόνα: hist_by_role_complexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Complexity ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

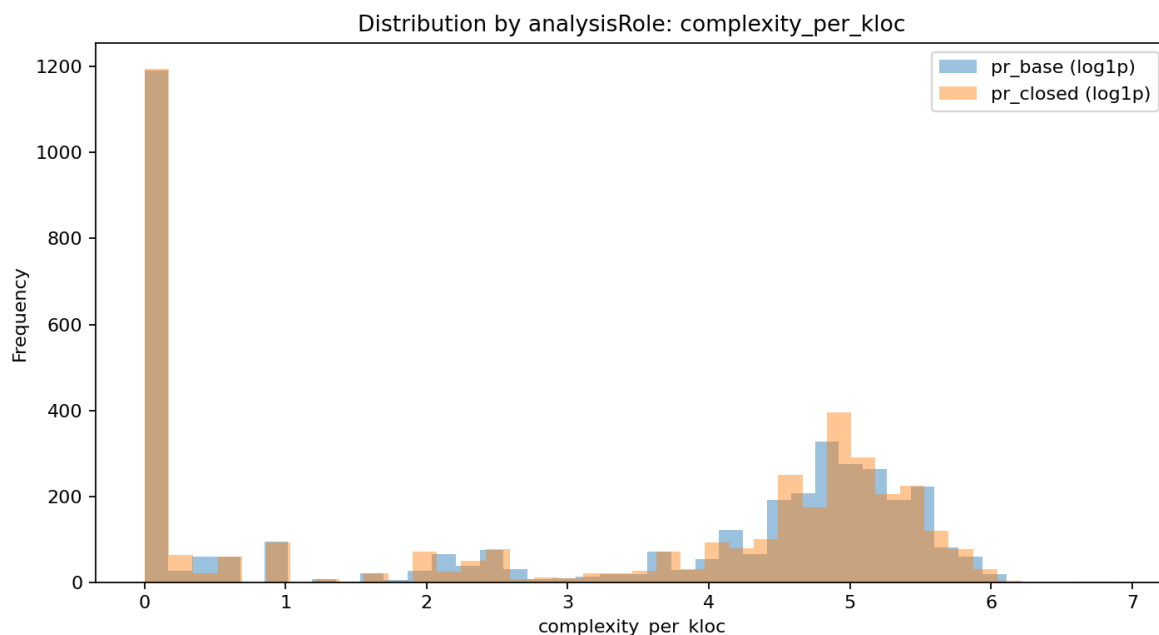
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Complexity, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο δομική πολυπλοκότητα κώδικα. Η μετρική εκφράζει συνολική πολυπλοκότητα ελέγχου/ροής, η οποία συνδέεται με δυσκολότερο testing και συντήρηση. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι απλούστερος και πιο εύκολα ελέγξιμος. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

8. Ιστόγραμμα - Complexity ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_complexity_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Complexity ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

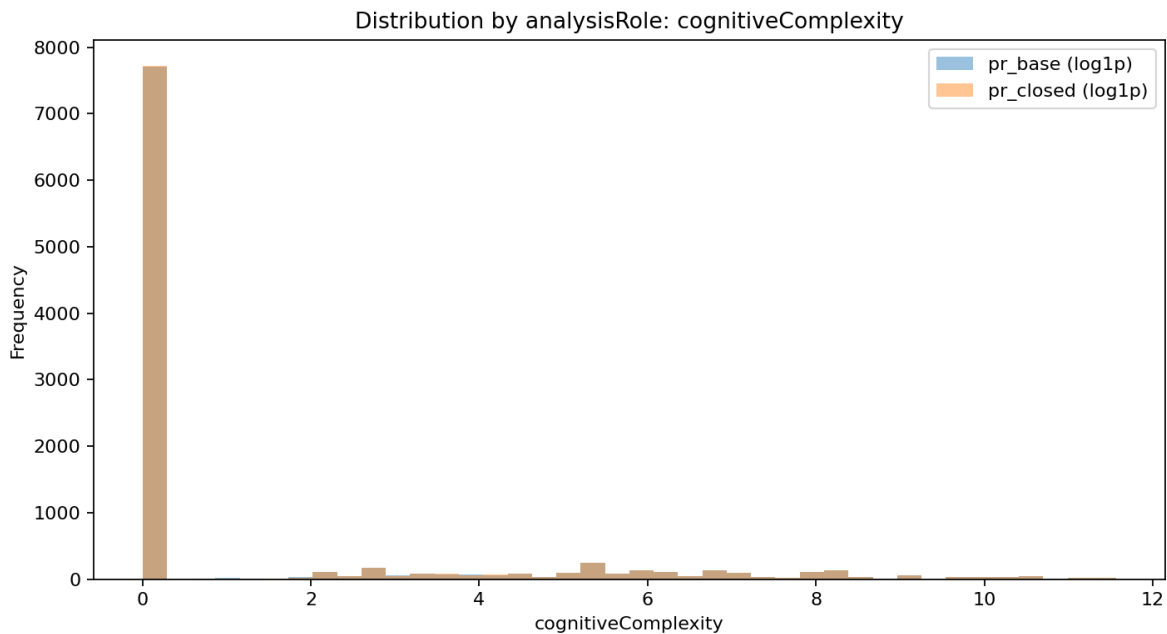
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Complexity ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο δομική πολυπλοκότητα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα πολυπλοκότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, διότι δείχνουν ότι η πολυπλοκότητα δεν είναι υπερβολικά συμπυκνωμένη στον κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

9. Ιστόγραμμα - Cognitive Complexity



Εικόνα: hist_by_role_cognitiveComplexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Cognitive Complexity ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

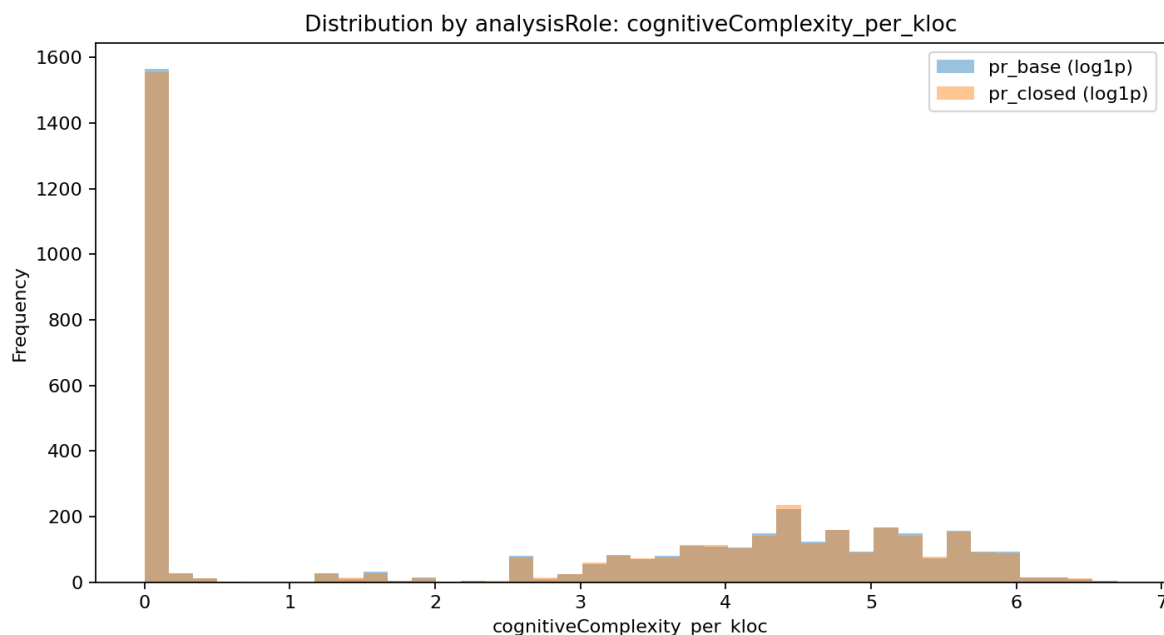
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Cognitive Complexity, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ανθρώπινη κατανόηση του κώδικα. Η μετρική εκφράζει βαθμός δυσκολίας με τον οποίο ένας developer μπορεί να κατανοήσει τη λογική του κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι νοητικά πιο εύκολος να διαβαστεί και να συντηρηθεί. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

10. Ιστόγραμμα - Cognitive Complexity ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_cognitiveComplexity_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Cognitive Complexity ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

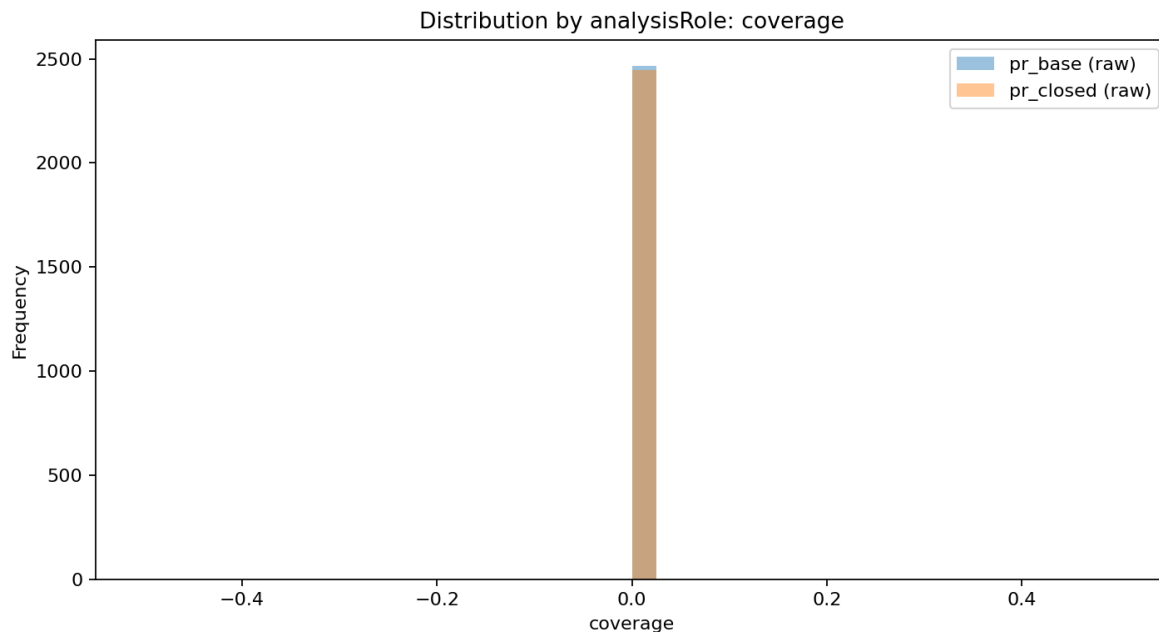
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Cognitive Complexity ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο αναγνωσιμότητα/κατανόηση κώδικα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα γνωστικής πολυπλοκότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν λιγότερη νοητική επιβάρυνση ανά μονάδα κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

11. Ιστόγραμμα - Coverage



Εικόνα: hist_by_role_coverage.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Coverage ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό $\log_{1p}$ ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

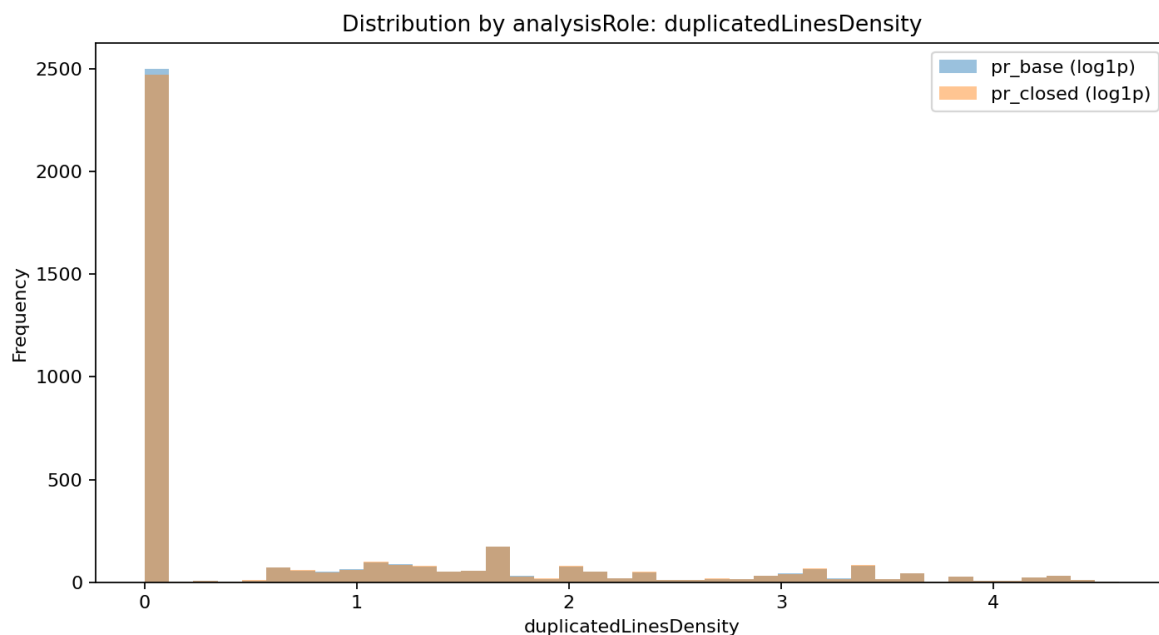
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Coverage, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο κάλυψη ελέγχων. Η μετρική εκφράζει ποσοστό ή βαθμός κάλυψης του κώδικα από tests. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, υψηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή μεγαλύτερο μέρος του κώδικα ελέγχεται από αυτοματοποιημένα tests. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός $\log_{1p}$ βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

12. Ιστόγραμμα - Duplicated Lines Density



Εικόνα: hist_by_role_duplicatedLinesDensity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Duplicated Lines Density ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

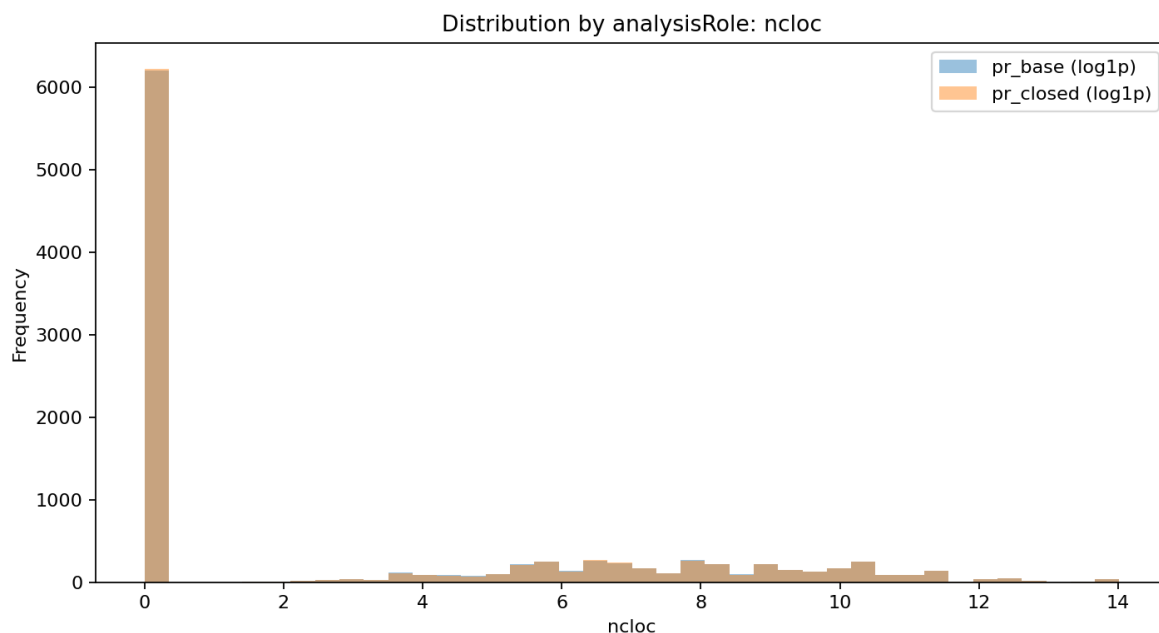
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Duplicated Lines Density, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο επανάληψη και συντηρησιμότητα κώδικα. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα ή ποσοστό επαναλαμβανόμενων γραμμών κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή λιγότερος διπλότυπος κώδικας μειώνει τον κίνδυνο ασυνεπών αλλαγών. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

13. Ιστόγραμμα - NCLOC



Εικόνα: hist_by_role_ncloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής NCLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

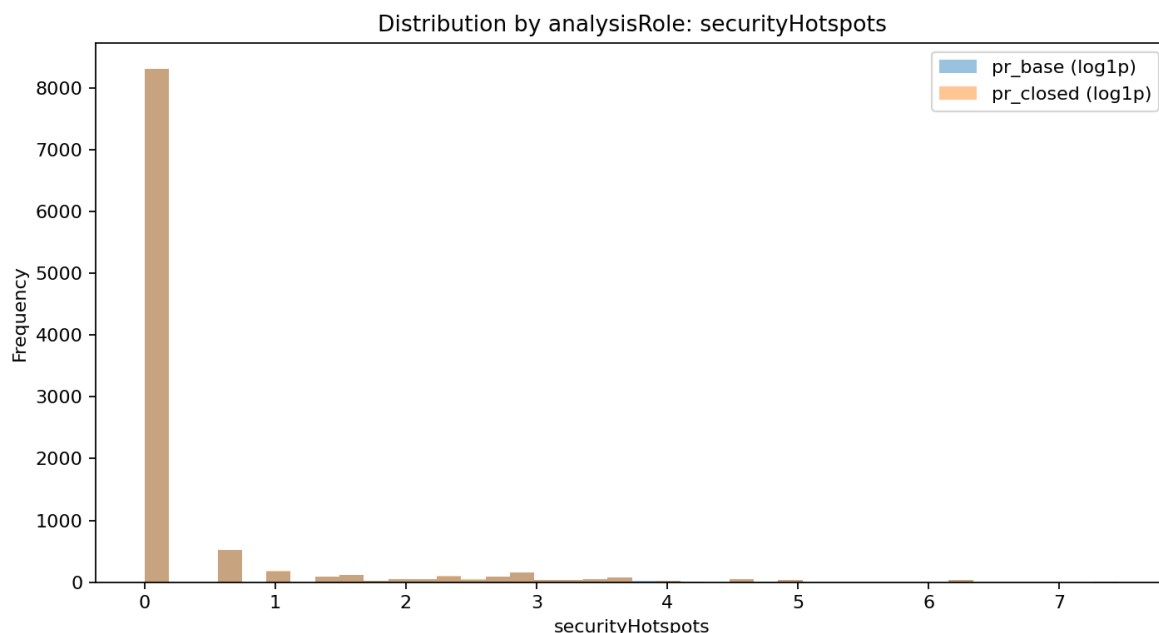
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική NCLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο μέγεθος κώδικα. Η μετρική εκφράζει non-comment lines of code, δηλαδή γραμμές πραγματικού κώδικα χωρίς σχόλια. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, δεν είναι από μόνη της καλή ή κακή μετρική. Αύξηση σημαίνει προσθήκη κώδικα και μείωση σημαίνει αφαίρεση ή συμπίκνωση κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

14. Ιστόγραμμα - Security Hotspots



Εικόνα: hist_by_role_securityHotspots.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Security Hotspots ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

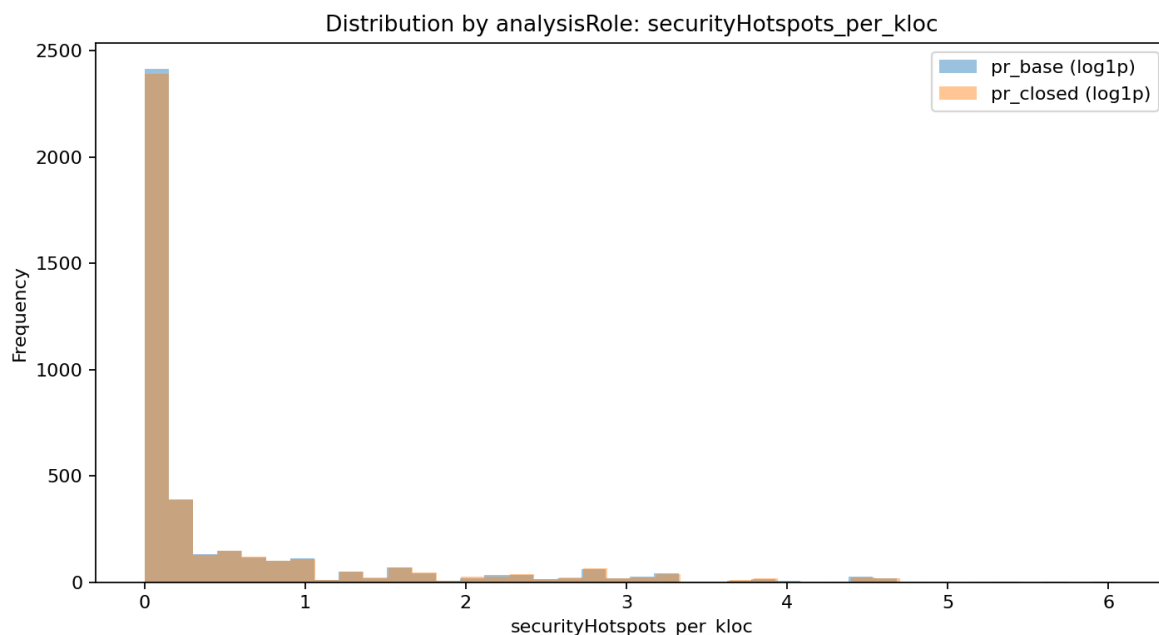
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Security Hotspots, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Η μετρική εκφράζει σημεία του κώδικα που χρειάζονται ανθρώπινη αξιολόγηση επειδή μπορεί να σχετίζονται με κίνδυνο ασφάλειας. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, αν και ένα hotspot δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με επιβεβαιωμένη ευπάθεια. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

15. Ιστόγραμμα - Security Hotspots ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_securityHotspots_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Security Hotspots ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

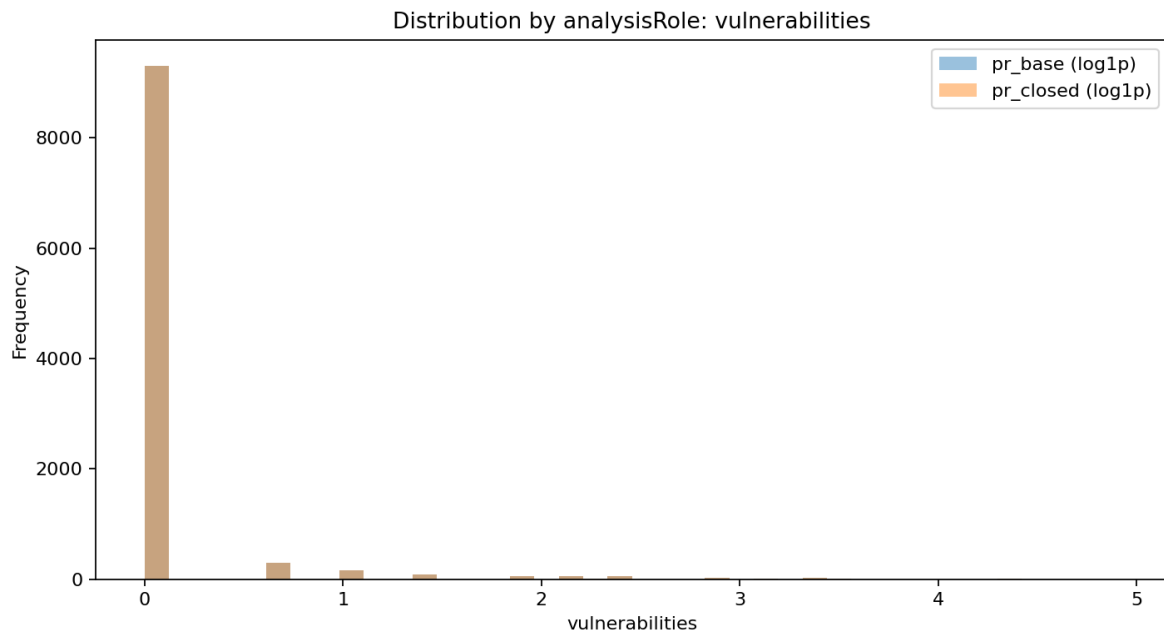
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Security Hotspots ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα security hotspots ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι προτιμότερες, επειδή υποδηλώνουν λιγότερα σημεία security review ανά μονάδα κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

16. Ιστόγραμμα - Vulnerabilities



Εικόνα: hist_by_role_vulnerabilities.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Vulnerabilities ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

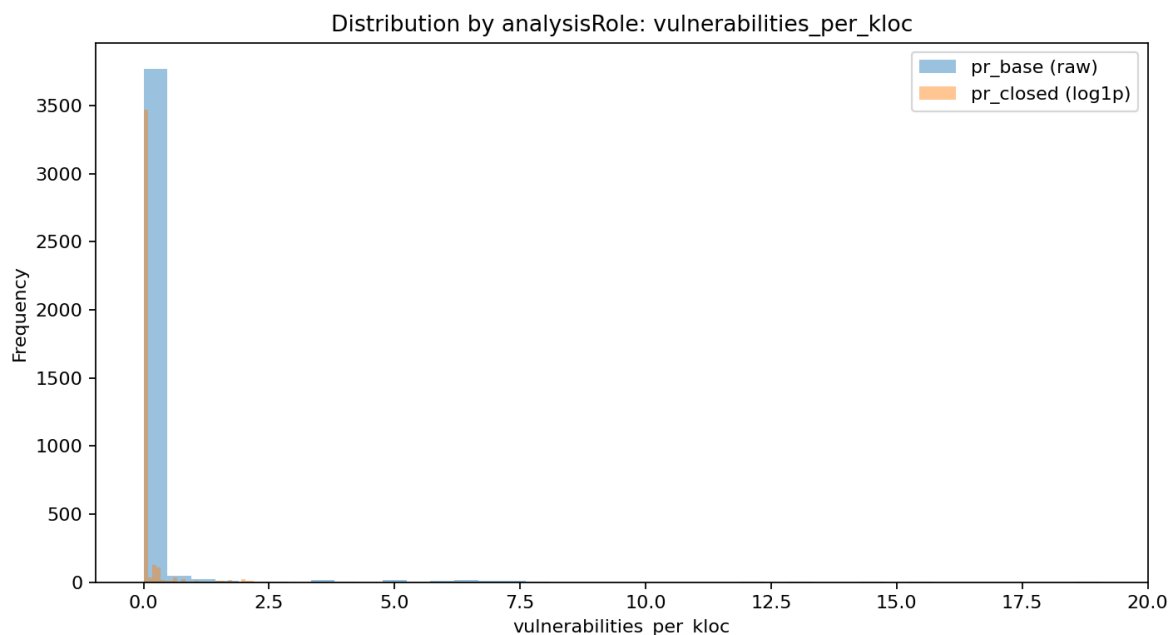
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Vulnerabilities, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Η μετρική εκφράζει πιθανές ή επιβεβαιωμένες ευπάθειες ασφάλειας που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο εκμετάλλευσης. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη έκθεση σε ζητήματα ασφάλειας. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

17. Ιστόγραμμα - Vulnerabilities ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_vulnerabilities_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Vulnerabilities ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

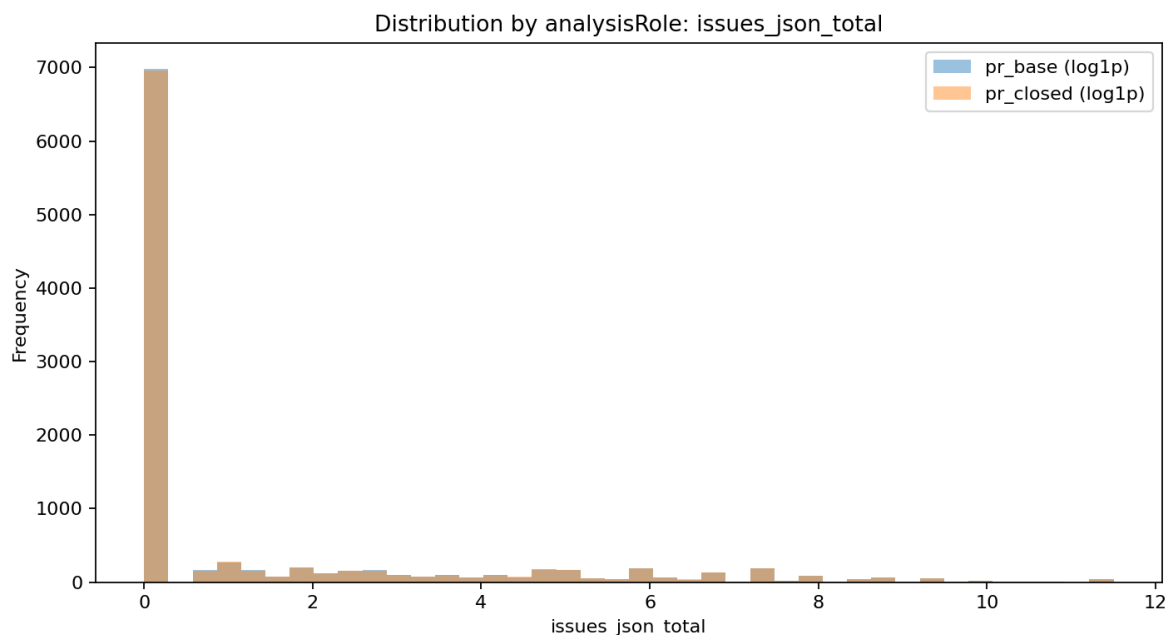
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Vulnerabilities ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα vulnerabilities ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, καθώς δείχνουν λιγότερες ευπάθειες σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

18. Ιστόγραμμα - Συνολικό πλήθος Issues



Εικόνα: hist_by_role_issues_json_total.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Συνολικό πλήθος Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

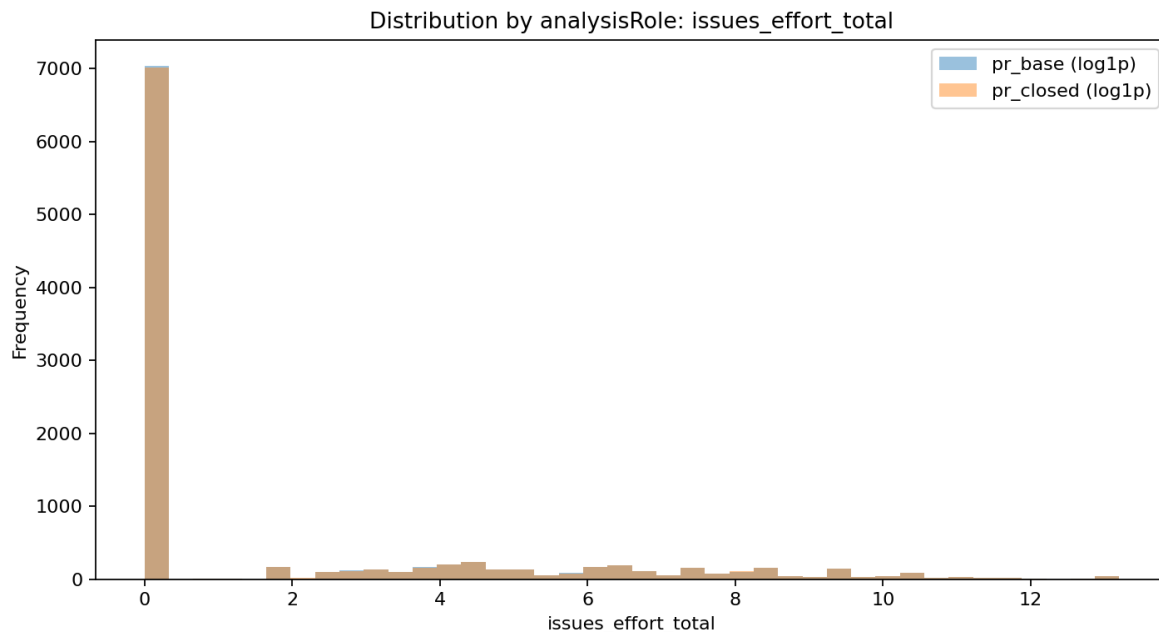
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Συνολικό πλήθος Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο συνολική επιβάρυνση ποιότητας/ασφάλειας. Η μετρική εκφράζει συνολικό πλήθος καταγεγραμμένων issues από τα δεδομένα ανάλυσης. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι γενικά καλύτερες, αλλά η ερμηνεία πρέπει να συνδυάζεται με τη σοβαρότητα και το είδος των issues. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

19. Ιστόγραμμα - Συνολικό Effort Issues



Εικόνα: hist_by_role_issues_effort_total.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Συνολικό Effort Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

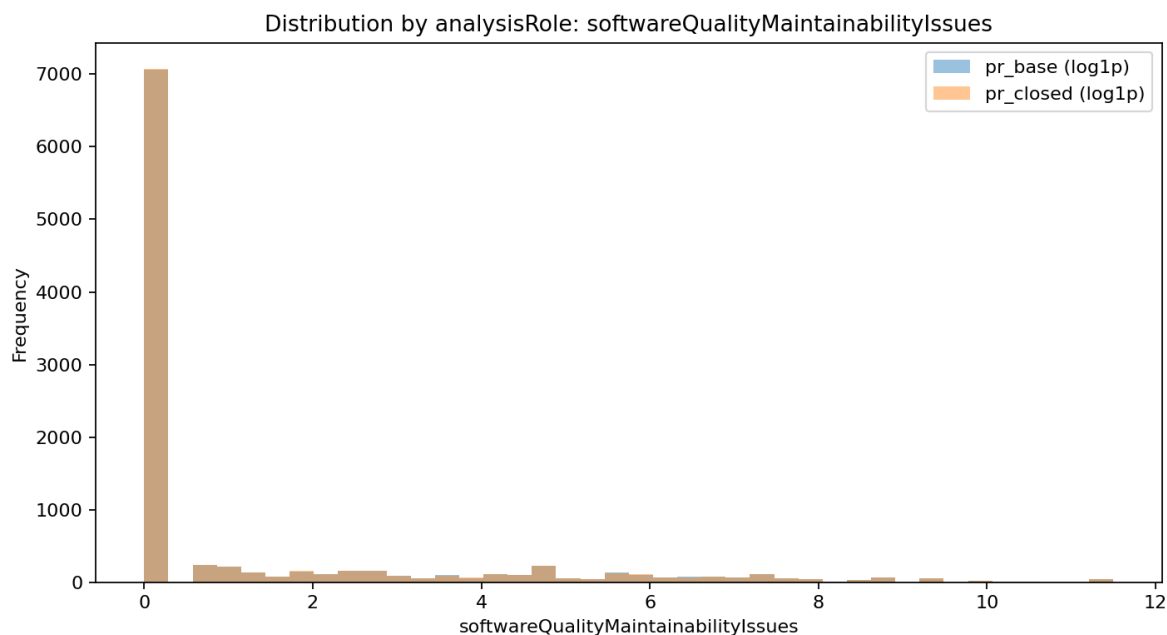
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Συνολικό Effort Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο εκτιμώμενο κόστος διόρθωσης. Η μετρική εκφράζει εκτίμηση συνολικής προσπάθειας που απαιτείται για τη διόρθωση των issues. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη τεχνική επιβάρυνση και μικρότερο κόστος remediation. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

20. Ιστόγραμμα - Software Quality Maintainability Issues



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualityMaintainabilityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Maintainability Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ `pr_base` και `pr_closed`, συνήθως με μετασχηματισμό `log1p` ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

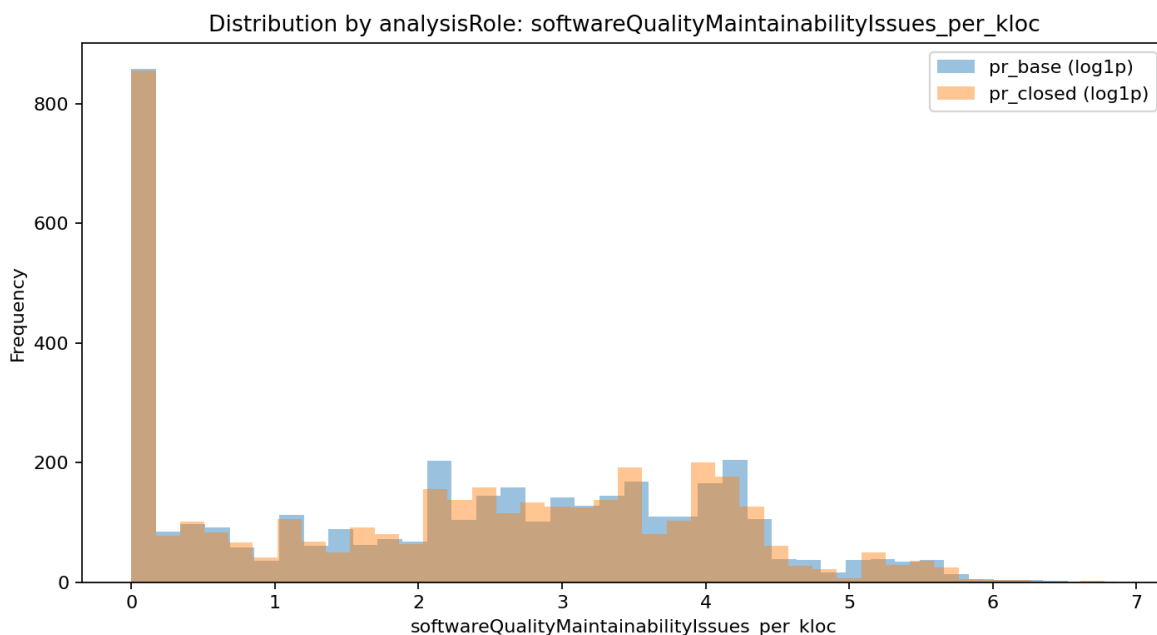
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Maintainability Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο συντηρησιμότητα λογισμικού. Η μετρική εκφράζει ζητήματα που επηρεάζουν τη δυνατότητα συντήρησης, ανάγνωσης και εξέλιξης του κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών `pr_base` και `pr_closed` επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του `pr_closed` μετακινείται δεξιότερα από το `pr_base`, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή ο κώδικας απαιτεί λιγότερη μελλοντική προσπάθεια συντήρησης. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως `coverage` είναι συνήθως θετική, ενώ για `bugs`, `vulnerabilities`, `code smells` ή `complexity` είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός `log1p` βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

21. Ιστόγραμμα - Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualityMaintainabilityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

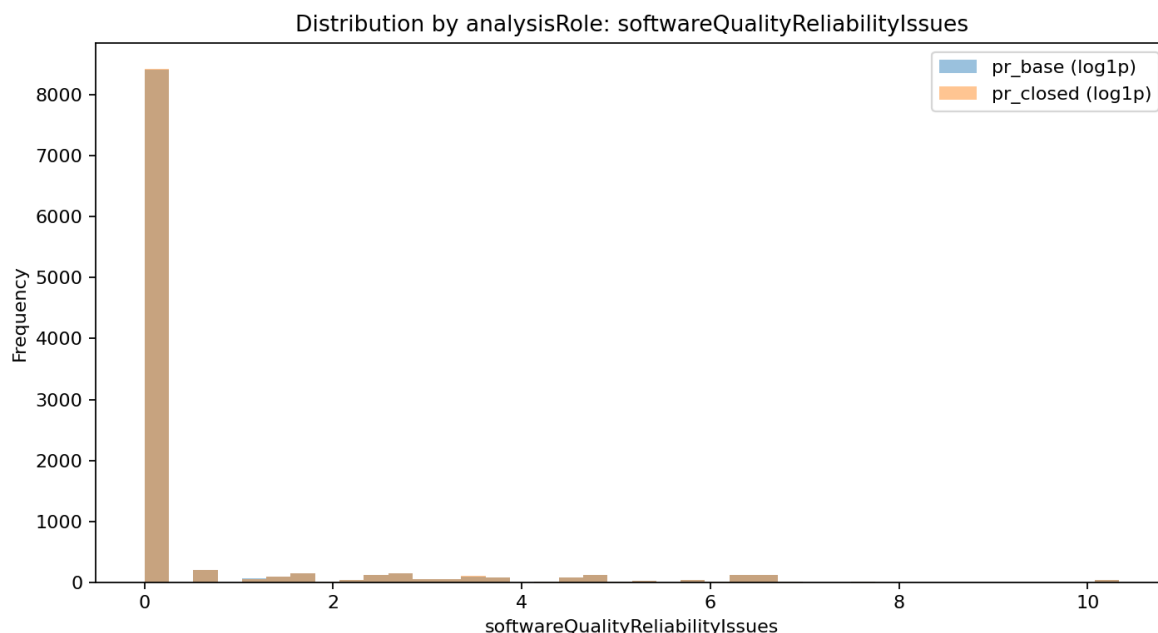
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο συντηρησιμότητα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα ζητημάτων συντηρησιμότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα maintainability issues ανά μονάδα κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

22. Ιστόγραμμα - Software Quality Reliability Issues



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualityReliabilityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Reliability Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

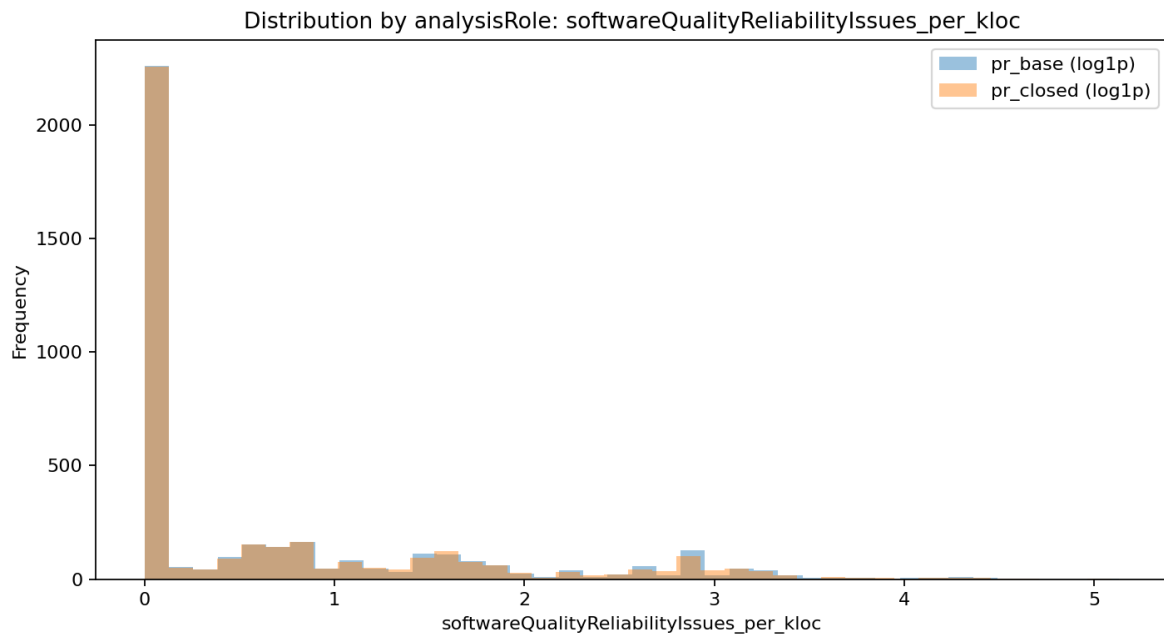
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Reliability Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού. Η μετρική εκφράζει ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές αποτυχίες, bugs ή μη αναμενόμενη συμπεριφορά. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη πιθανότητα προβλημάτων αξιοπιστίας. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

23. Ιστόγραμμα - Software Quality Reliability Issues ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualityReliabilityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Reliability Issues ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

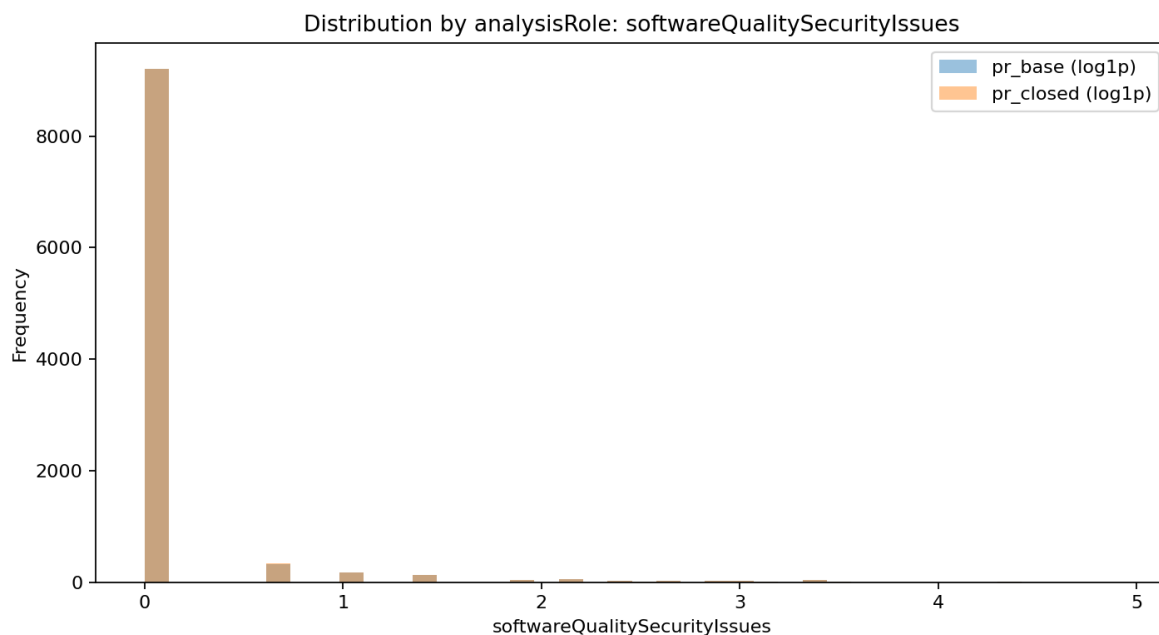
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Reliability Issues ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο αξιοπιστία κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα reliability issues ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα ζητήματα αξιοπιστίας ανά μονάδα κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

24. Ιστόγραμμα - Software Quality Security Issues



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualitySecurityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Security Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

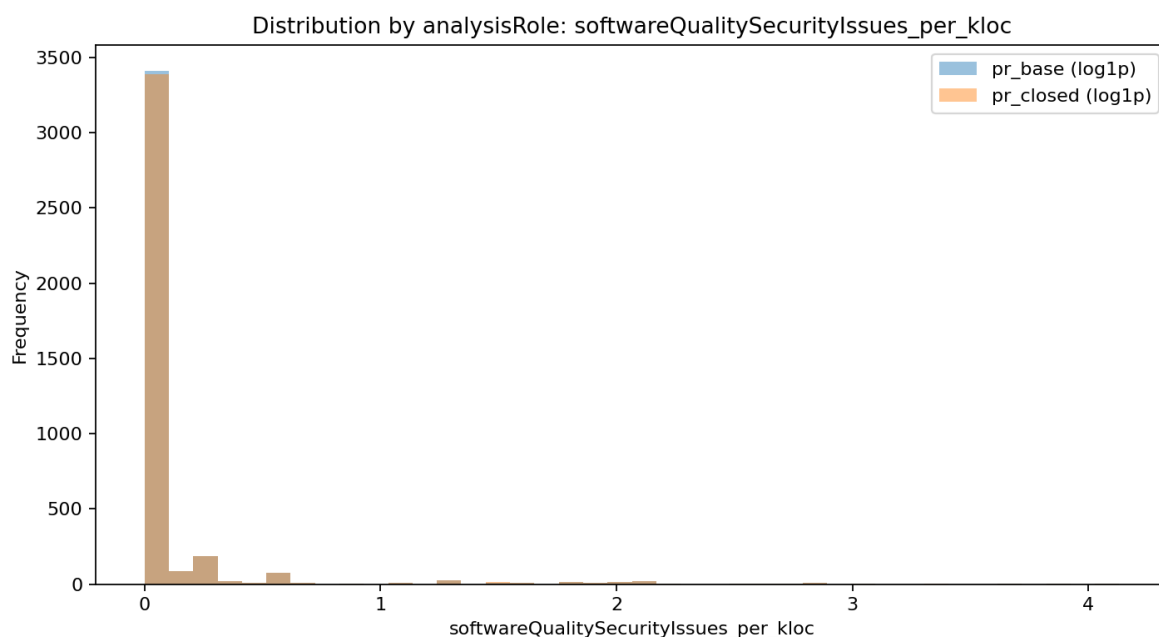
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Security Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Η μετρική εκφράζει ζητήματα ποιότητας που σχετίζονται με πιθανές αδυναμίες ασφάλειας. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη security-related επιβάρυνση. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

25. Ιστόγραμμα - Software Quality Security Issues ανά KLOC



Εικόνα: hist_by_role_softwareQualitySecurityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Software Quality Security Issues ανά KLOC ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

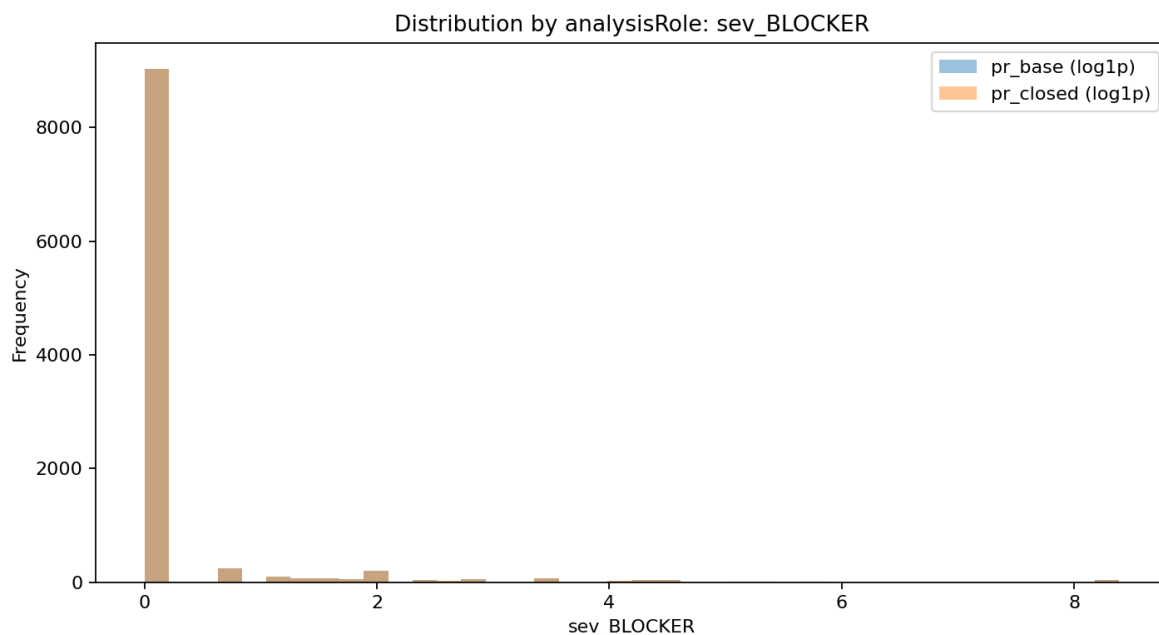
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Software Quality Security Issues ανά KLOC, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ασφάλεια κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Η μετρική εκφράζει πυκνότητα security issues ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα security issues ανά μονάδα κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

26. Ιστόγραμμα - Severity BLOCKER Issues



Εικόνα: hist_by_role_sev_BLOCKER.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Severity BLOCKER Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

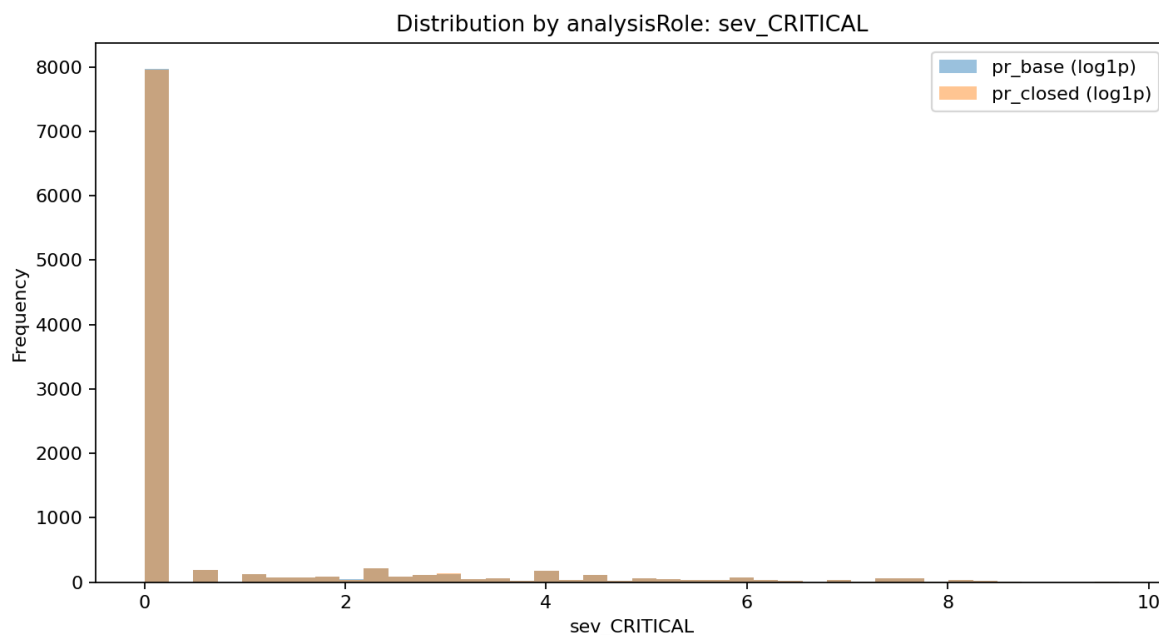
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Severity BLOCKER Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Η μετρική εκφράζει ζητήματα ύψιστης σοβαρότητας που μπορούν να μπλοκάρουν την αποδοχή ή παραγωγική χρήση του κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και ιδανικά η τιμή πρέπει να είναι μηδενική. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

27. Ιστόγραμμα - Severity CRITICAL Issues



Εικόνα: hist_by_role_sev_CRITICAL.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Severity CRITICAL Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

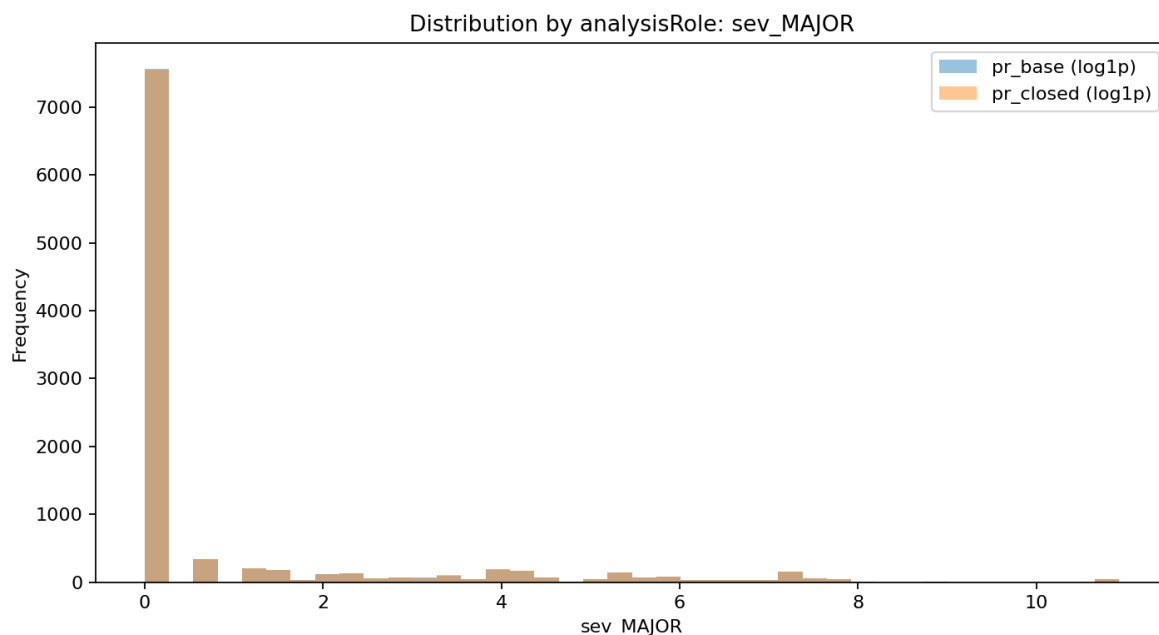
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Severity CRITICAL Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Η μετρική εκφράζει πολύ σοβαρά ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή λόγω υψηλού κινδύνου. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και η αύξησή τους θεωρείται ιδιαίτερα αρνητική. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

28. Ιστόγραμμα - Severity MAJOR Issues



Εικόνα: hist_by_role_sev_MAJOR.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Severity MAJOR Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

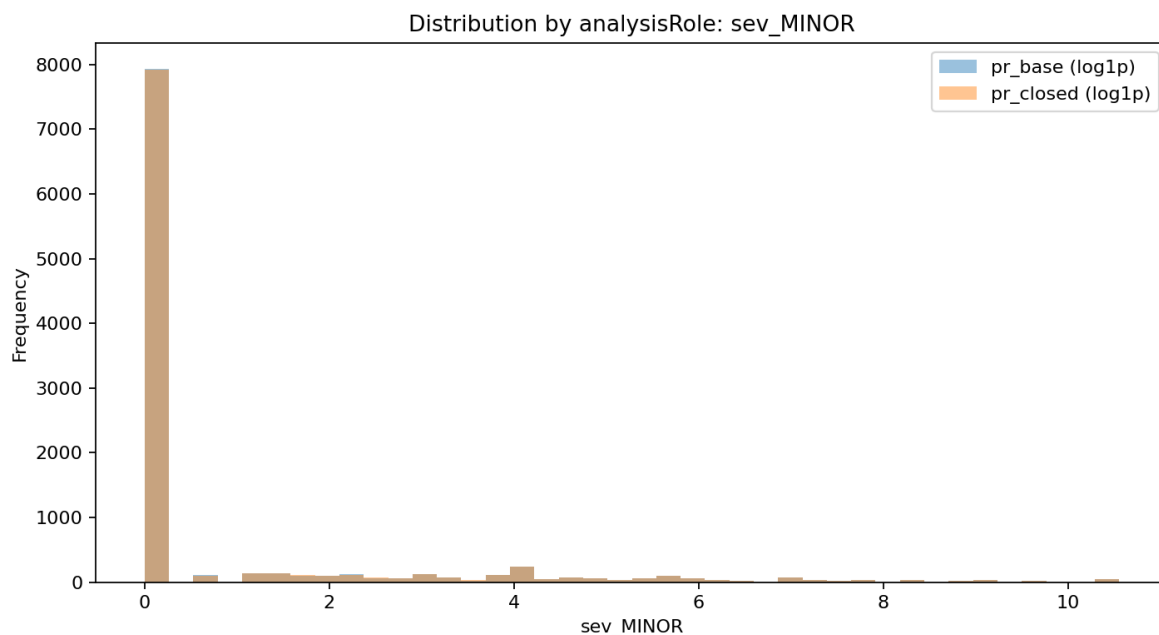
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Severity MAJOR Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Η μετρική εκφράζει σημαντικά ζητήματα ποιότητας ή ασφάλειας που πρέπει να διορθωθούν, αν και δεν είναι το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή περιορίζεται η συσσωρευμένη τεχνική επιβάρυνση. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

29. Ιστόγραμμα - Severity MINOR Issues



Εικόνα: hist_by_role_sev_MINOR.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Severity MINOR Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

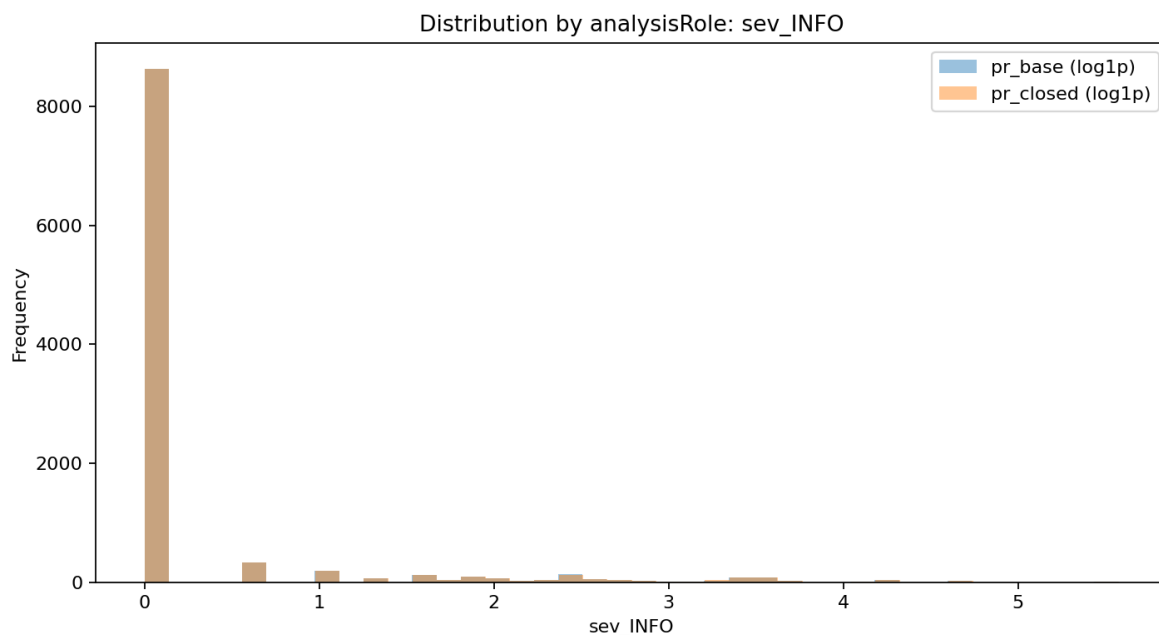
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Severity MINOR Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Η μετρική εκφράζει λιγότερο σοβαρά ζητήματα, συχνά σχετιζόμενα με καθαρότητα, συνέπεια ή μικρές βελτιώσεις κώδικα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι προτιμότερες, αν και η επιχειρησιακή τους επίπτωση είναι συνήθως μικρότερη. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

30. Ιστόγραμμα - Severity INFO Issues



Εικόνα: hist_by_role_sev_INFO.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Severity INFO Issues ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

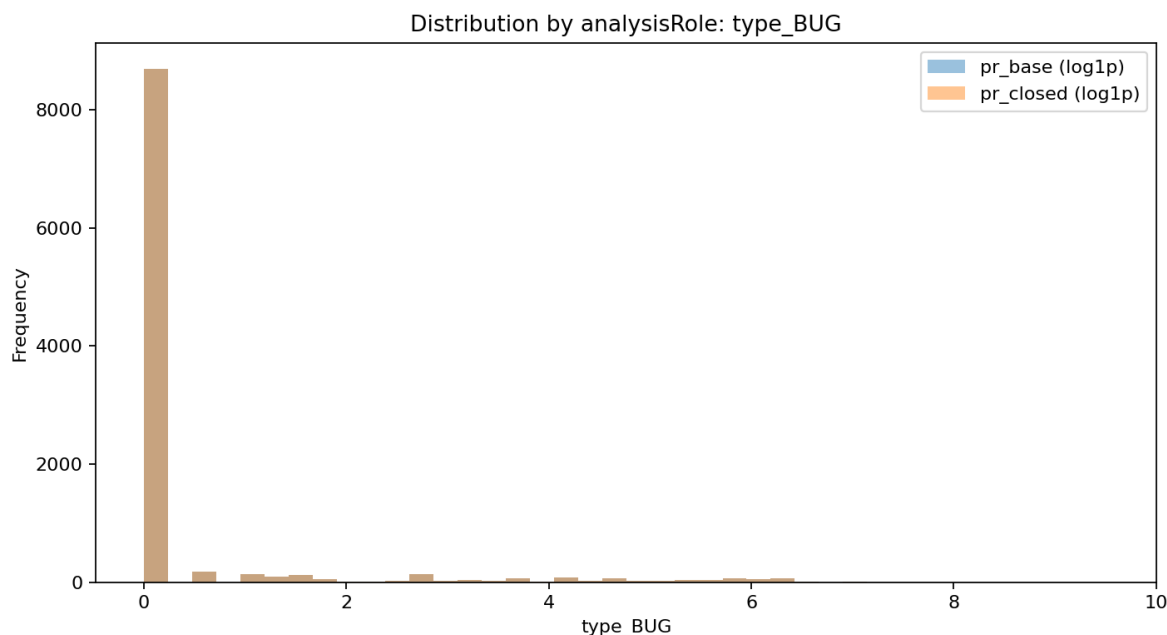
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Severity INFO Issues, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο ενημερωτικά ζητήματα. Η μετρική εκφράζει ζητήματα ενημερωτικού χαρακτήρα που συνήθως δεν υποδηλώνουν άμεσο λειτουργικό ή security κίνδυνο. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι πιο καθαρές, αλλά η ερμηνεία τους έχει μικρότερο βάρος από BLOCKER, CRITICAL ή MAJOR issues. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

31. Ιστόγραμμα - Issue Type BUG



Εικόνα: hist_by_role_type_BUG.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Issue Type BUG ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

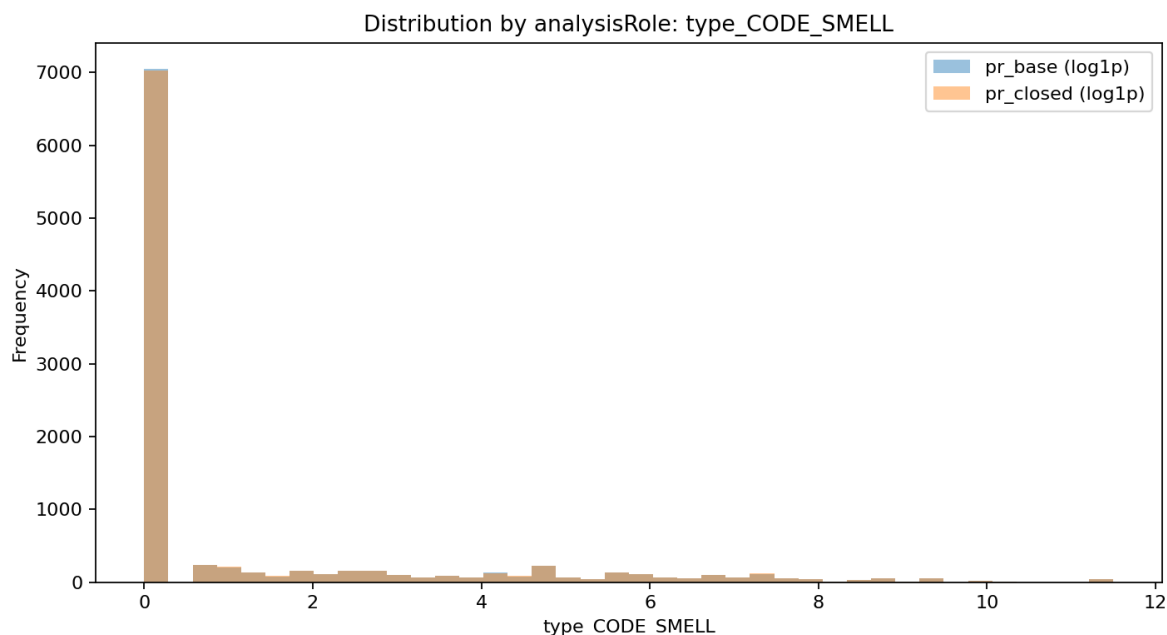
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Issue Type BUG, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο τύπος ζητημάτων - bugs. Η μετρική εκφράζει issues που ταξινομούνται ως bugs, δηλαδή πιθανά λειτουργικά σφάλματα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υποδηλώνουν λιγότερα πιθανά σφάλματα συμπεριφοράς. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

32. Ιστόγραμμα - Issue Type CODE_SMELL



Εικόνα: hist_by_role_type_CODE_SMELL.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Issue Type CODE_SMELL ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

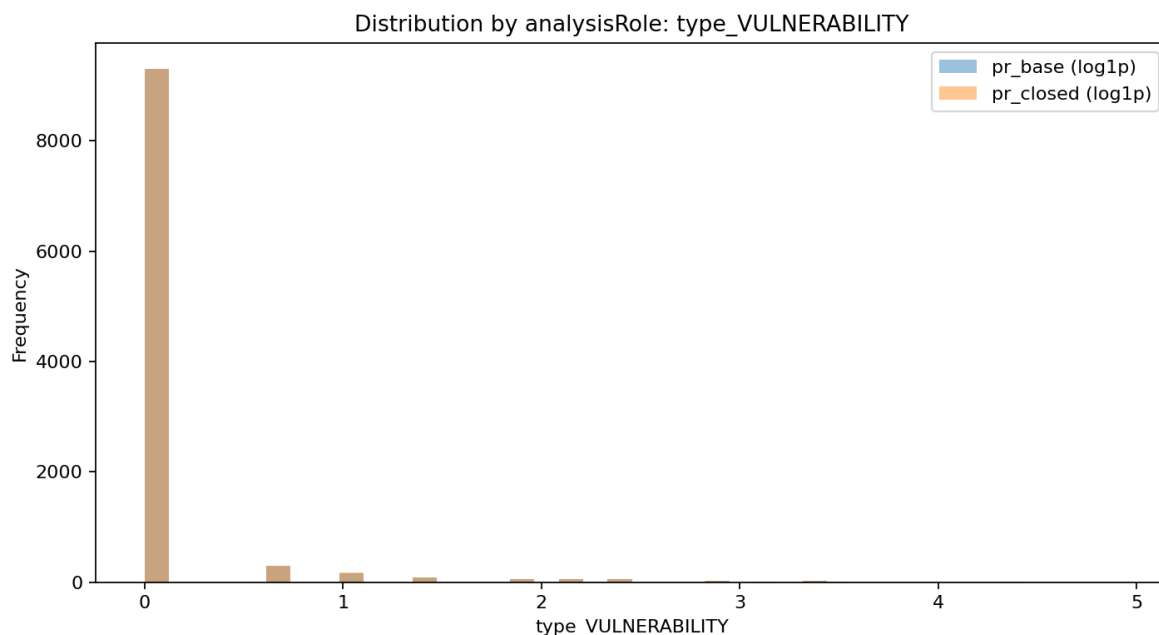
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Issue Type CODE_SMELL, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο τύπος ζητημάτων - συντηρησιμότητα. Η μετρική εκφράζει issues που ταξινομούνται ως code smells και σχετίζονται κυρίως με τη συντηρησιμότητα. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν καθαρότερο και πιο συντηρήσιμο κώδικα. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

33. Ιστόγραμμα - Issue Type VULNERABILITY



Εικόνα: hist_by_role_type_VULNERABILITY.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Ιστόγραμμα της μετρικής Issue Type VULNERABILITY ανά ρόλο ανάλυσης. Συγκρίνει την κατανομή των τιμών μεταξύ pr_base και pr_closed, συνήθως με μετασχηματισμό log1p ώστε να φαίνονται καλύτερα οι μικρές και οι ακραίες τιμές.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

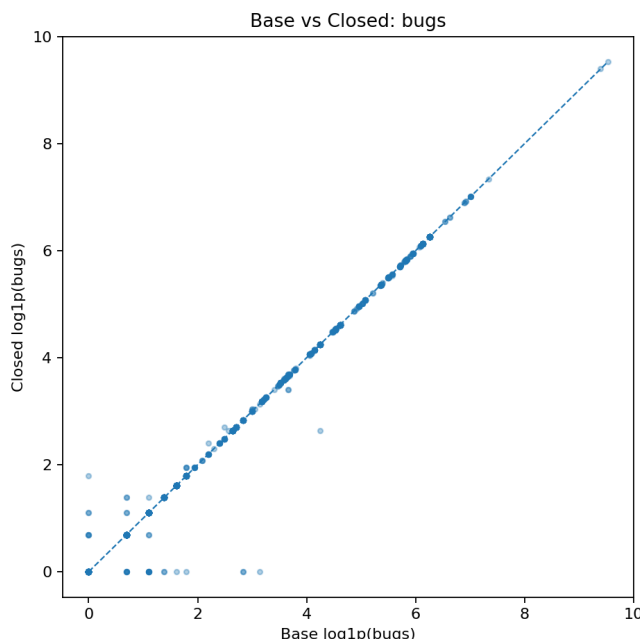
Το γράφημα εξετάζει τη μετρική Issue Type VULNERABILITY, η οποία ανήκει κυρίως στο πεδίο τύπος ζητημάτων - ασφάλεια. Η μετρική εκφράζει issues που ταξινομούνται ως vulnerabilities και σχετίζονται με πιθανές ευπάθειες ασφάλειας. Στο histogram, ο οριζόντιος άξονας περιγράφει το εύρος τιμών της μετρικής και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των τιμών. Η συνύπαρξη των κατανομών pr_base και pr_closed επιτρέπει άμεση οπτική σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά το κλείσιμο του Pull Request.

Η βασική ερμηνεία είναι η μετατόπιση της κατανομής. Αν η κατανομή του pr_closed μετακινείται δεξιότερα από το pr_base, τότε η μετρική τείνει να αυξάνεται μετά το κλείσιμο του PR. Αν μετακινείται αριστερότερα, τότε τείνει να μειώνεται. Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και ιδανικά μηδενικές. Επομένως, η αύξηση δεν έχει πάντα την ίδια σημασία: για μετρικές όπως coverage είναι συνήθως θετική, ενώ για bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity είναι συνήθως αρνητική.

Η έντονη συγκέντρωση πολλών παρατηρήσεων κοντά στο μηδέν ή σε μικρές τιμές είναι τυπικό φαινόμενο σε μετρικές στατικής ανάλυσης λογισμικού. Αυτό δείχνει ότι πολλά PRs δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη μετρική ή ότι αρκετά repositories έχουν χαμηλή επιβάρυνση στη συγκεκριμένη διάσταση. Ο μετασχηματισμός log1p βοηθά επειδή επιτρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα πολλές μηδενικές/μικρές τιμές και λίγες μεγάλες τιμές χωρίς να χαθεί η αναγνωσιμότητα.

Σε σχέση με τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, το histogram λειτουργεί ως διαγνωστικό γράφημα για την κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής και για τη σύγκριση του fixed effect του analysis role. Αν οι δύο κατανομές επικαλύπτονται έντονα, αναμένεται μικρή μέση διαφοροποίηση μεταξύ base και closed. Αν υπάρχουν μεγάλες ουρές ή ακραίες τιμές, αυτές μπορεί να επηρεάζουν τους συντελεστές του μοντέλου και πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τα confidence intervals, τα p-values και τα repository-level random effects.

34. Scatter Base vs Closed - Bugs



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_bugs.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Bugs. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

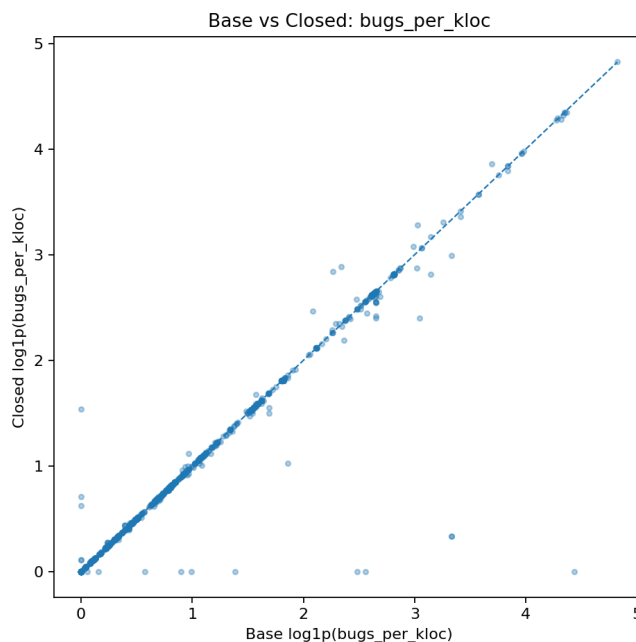
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Bugs πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πιθανά λειτουργικά σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη συμπεριφορά του συστήματος και εντάσσεται στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές θεωρούνται καλύτερες, επειδή δείχνουν λιγότερα πιθανά σφάλματα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

35. Scatter Base vs Closed - Bugs ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_bugs_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Bugs ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

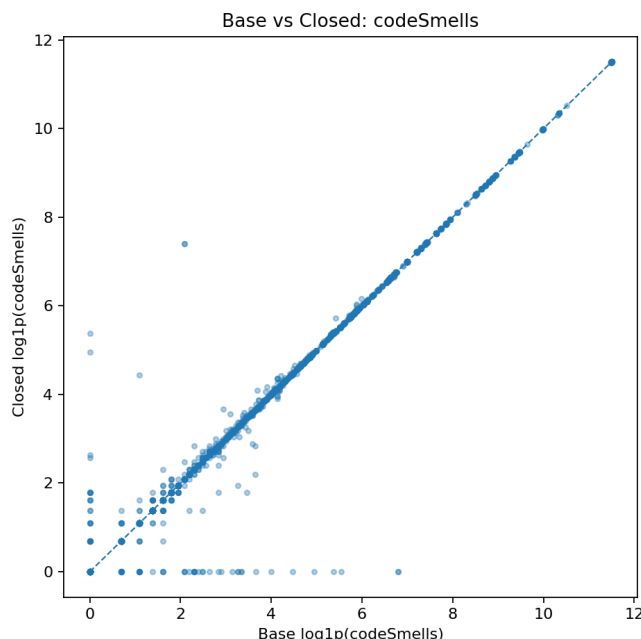
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Bugs ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα πιθανών bugs ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, ενώ η κανονικοποίηση επιτρέπει δικαιότερη σύγκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων repositories. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

36. Scatter Base vs Closed - Code Smells



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_codeSmells.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Code Smells. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

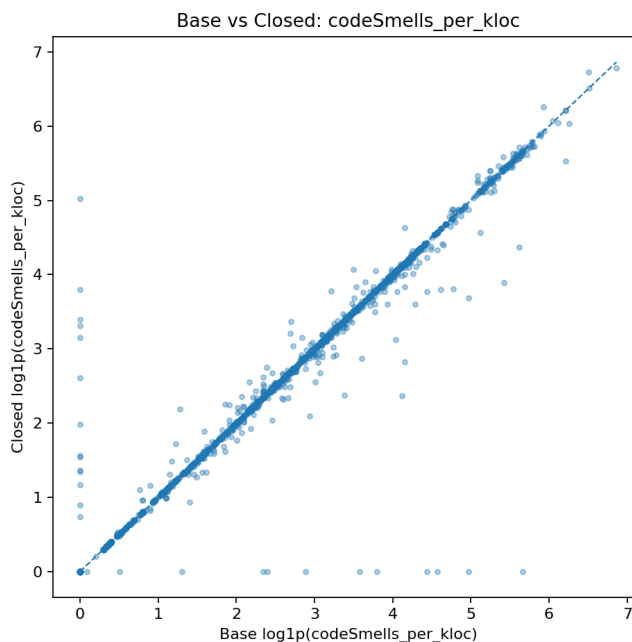
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Code Smells πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ενδείξεις κακής σχεδίασης ή υλοποίησης που δεν είναι απαραίτητα σφάλματα, αλλά δυσκολεύουν τη συντήρηση και εντάσσεται στο πεδίο συντηρησιμότητα κώδικα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου `pr_closed = pr_base`. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν καθαρότερο και πιο συντηρήσιμο κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε `vulnerabilities` ή `bugs` υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε `coverage` υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των *mixed effects models*, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του `analysis role` είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως *influential observations* και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

37. Scatter Base vs Closed - Code Smells ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_codeSmells_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Code Smells ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

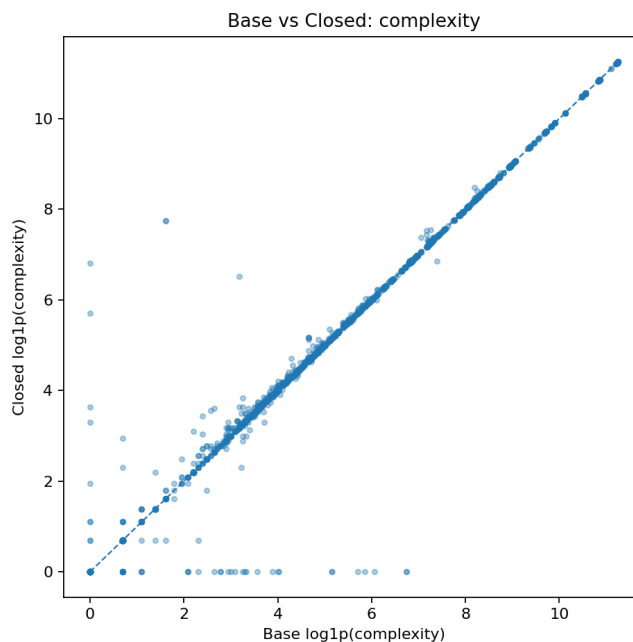
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Code Smells ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα code smells ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο συντηρησιμότητα κώδικα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου pr_closed = pr_base. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή σημαίνουν λιγότερα ζητήματα συντηρησιμότητας σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

38. Scatter Base vs Closed - Complexity



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_complexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Complexity. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

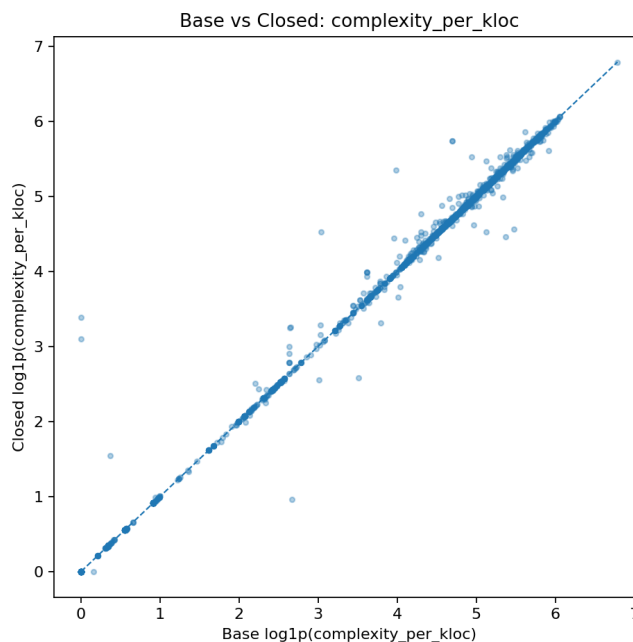
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Complexity πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά συνολική πολυπλοκότητα ελέγχου/ροής, η οποία συνδέεται με δυσκολότερο testing και συντήρηση και εντάσσεται στο πεδίο δομική πολυπλοκότητα κώδικα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι απλούστερος και πιο εύκολα ελέγξιμος. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

39. Scatter Base vs Closed - Complexity ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_complexity_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Complexity ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

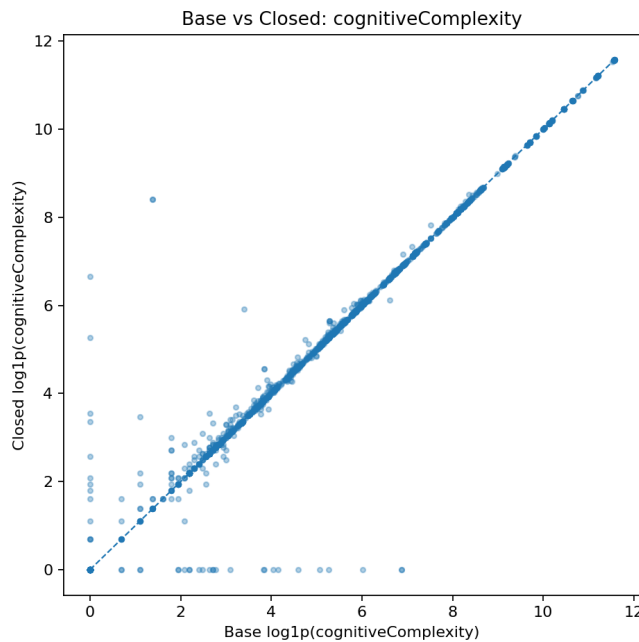
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Complexity ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα πολυπλοκότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο δομική πολυπλοκότητα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου pr_closed = pr_base. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, διότι δείχνουν ότι η πολυπλοκότητα δεν είναι υπερβολικά συμπυκνωμένη στον κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

40. Scatter Base vs Closed - Cognitive Complexity



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_cognitiveComplexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Cognitive Complexity. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

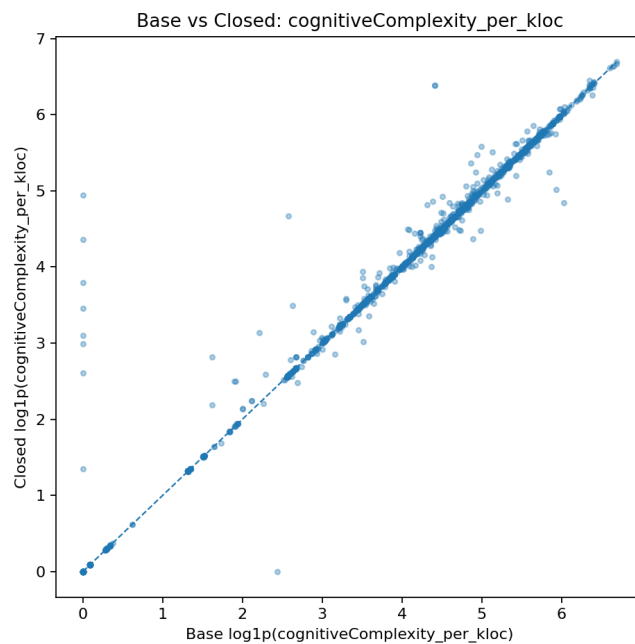
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Cognitive Complexity πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά βαθμός δυσκολίας με τον οποίο ένας developer μπορεί να κατανοήσει τη λογική του κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο ανθρώπινη κατανόηση του κώδικα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι νοητικά πιο εύκολος να διαβαστεί και να συντηρηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

41. Scatter Base vs Closed - Cognitive Complexity ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_cognitiveComplexity_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Cognitive Complexity ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

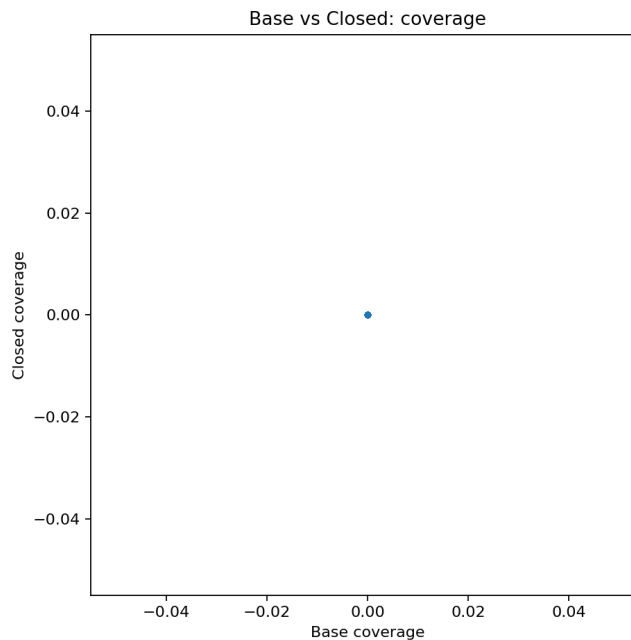
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Cognitive Complexity ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα γνωστικής πολυπλοκότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο αναγνωσιμότητα/κατανόηση κώδικα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν λιγότερη νοητική επιβάρυνση ανά μονάδα κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

42. Scatter Base vs Closed - Coverage



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_coverage.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Coverage. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

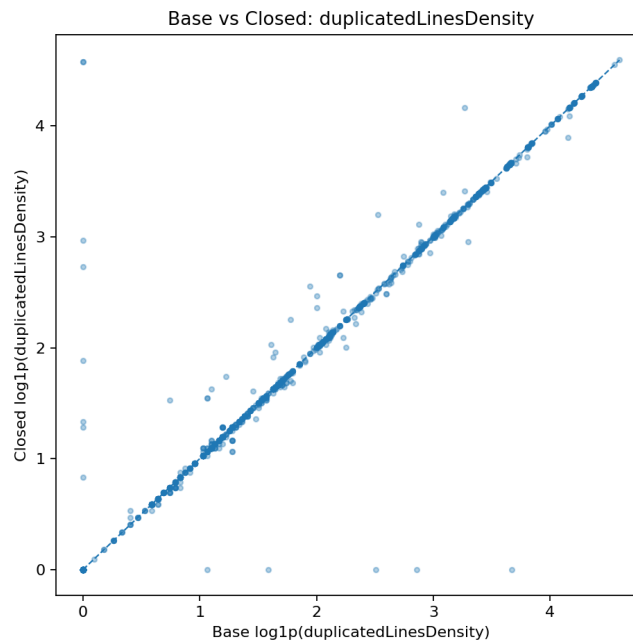
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Coverage πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ποσοστό ή βαθμός κάλυψης του κώδικα από tests και εντάσσεται στο πεδίο κάλυψη ελέγχων. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, υψηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή μεγαλύτερο μέρος του κώδικα ελέγχεται από αυτοματοποιημένα tests. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

43. Scatter Base vs Closed - Duplicated Lines Density



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_duplicatedLinesDensity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Duplicated Lines Density. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

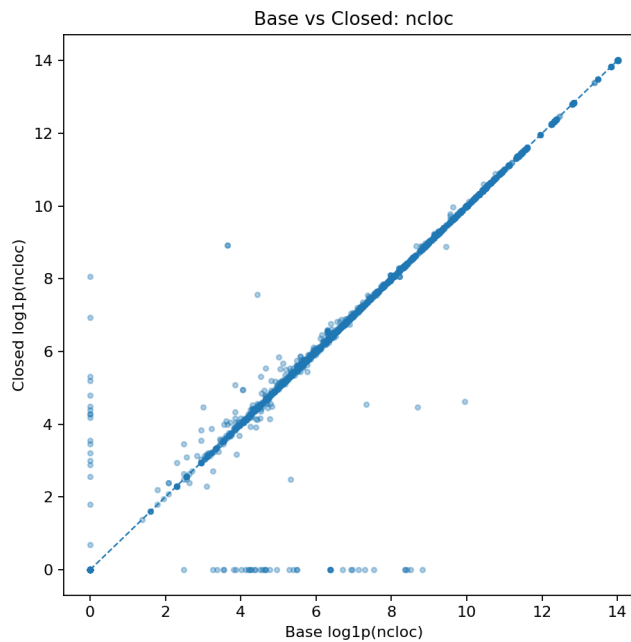
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Duplicated Lines Density πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα ή ποσοστό επαναλαμβανόμενων γραμμών κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο επανάληψη και συντηρησιμότητα κώδικα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή λιγότερος διπλότυπος κώδικας μειώνει τον κίνδυνο ασυνεπών αλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε *vulnerabilities* ή *bugs* υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε *coverage* υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των *mixed effects models*, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του *analysis role* είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως *influential observations* και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

44. Scatter Base vs Closed - NCLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_ncloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική NCLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

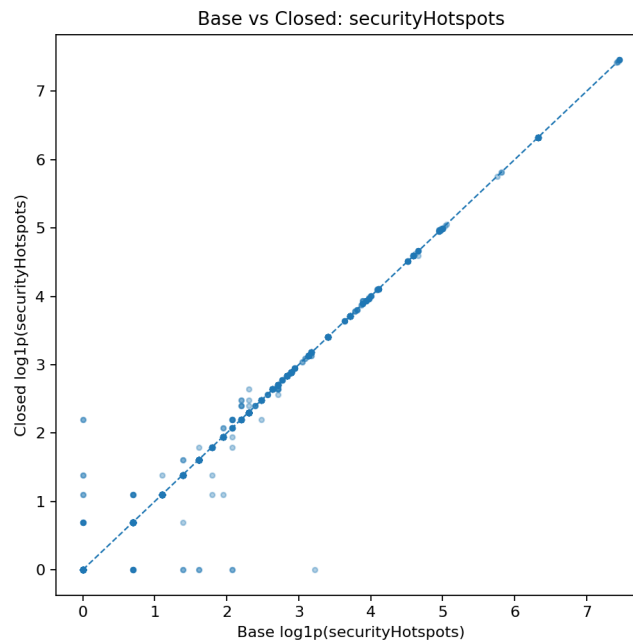
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής NCLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά non-comment lines of code, δηλαδή γραμμές πραγματικού κώδικα χωρίς σχόλια και εντάσσεται στο πεδίο μέγεθος κώδικα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, δεν είναι από μόνη της καλή ή κακή μετρική. Αύξηση σημαίνει προσθήκη κώδικα και μείωση σημαίνει αφαίρεση ή συμπίκνωση κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

45. Scatter Base vs Closed - Security Hotspots



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_securityHotspots.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Security Hotspots. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

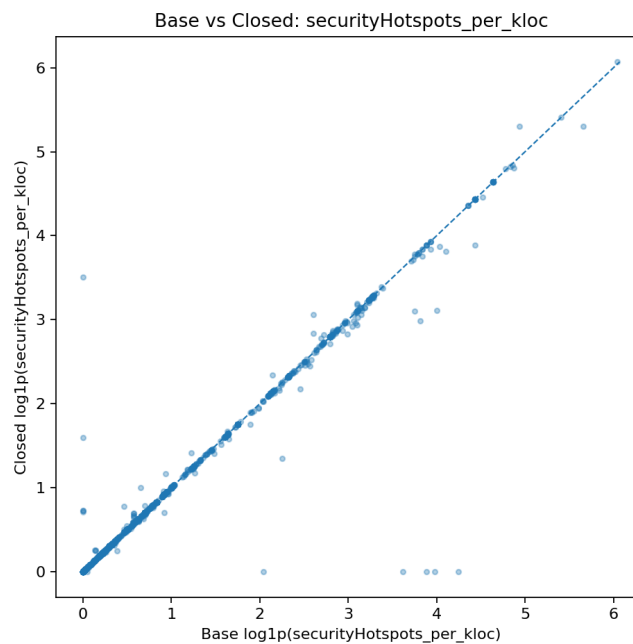
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Security Hotspots πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά σημεία του κώδικα που χρειάζονται ανθρώπινη αξιολόγηση επειδή μπορεί να σχετίζονται με κίνδυνο ασφάλειας και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, αν και ένα hotspot δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με επιβεβαιωμένη ευπάθεια. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

46. Scatter Base vs Closed - Security Hotspots ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_securityHotspots_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Security Hotspots ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

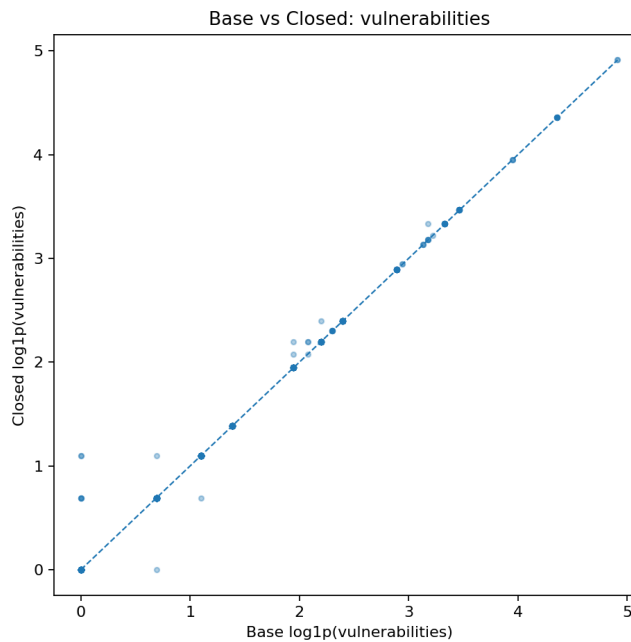
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Security Hotspots ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα security hotspots ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι προτιμότερες, επειδή υποδηλώνουν λιγότερα σημεία security review ανά μονάδα κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

47. Scatter Base vs Closed - Vulnerabilities



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_vulnerabilities.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Vulnerabilities. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

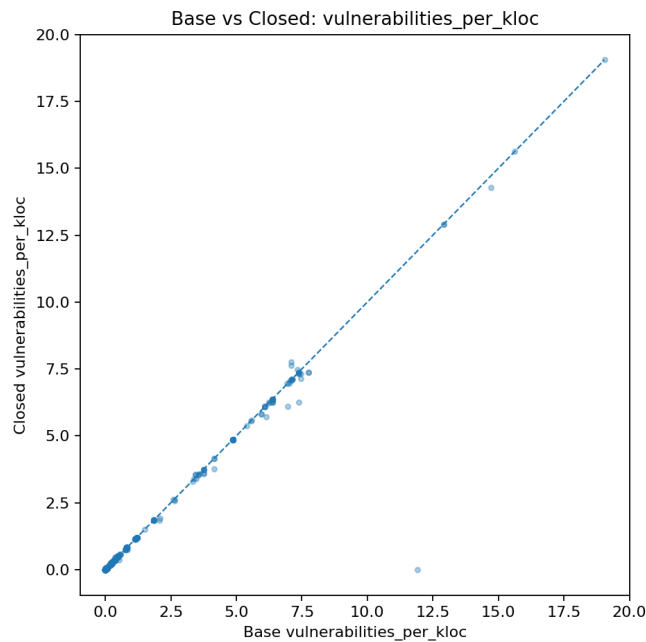
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Vulnerabilities πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πιθανές ή επιβεβαιωμένες ευπάθειες ασφάλειας που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο εκμετάλλευσης και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη έκθεση σε ζητήματα ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

48. Scatter Base vs Closed - Vulnerabilities ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_vulnerabilities_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Vulnerabilities ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

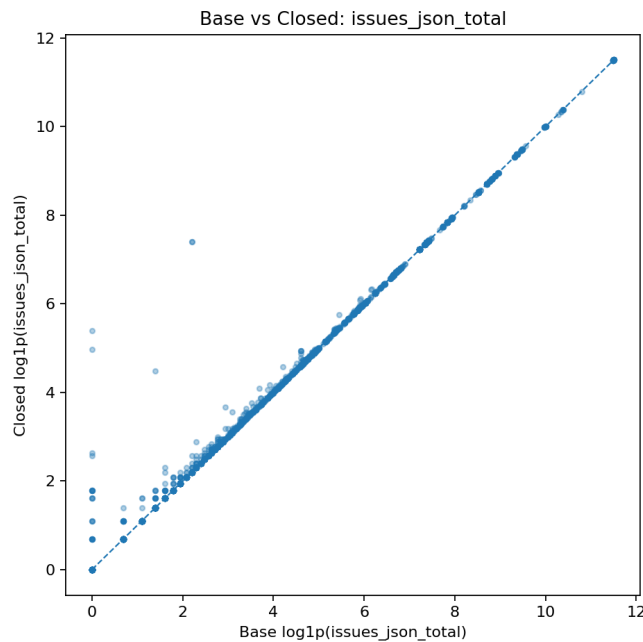
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Vulnerabilities ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα vulnerabilities ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, καθώς δείχνουν λιγότερες ευπάθειες σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

49. Scatter Base vs Closed - Συνολικό πλήθος Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_issues_json_total.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Συνολικό πλήθος Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

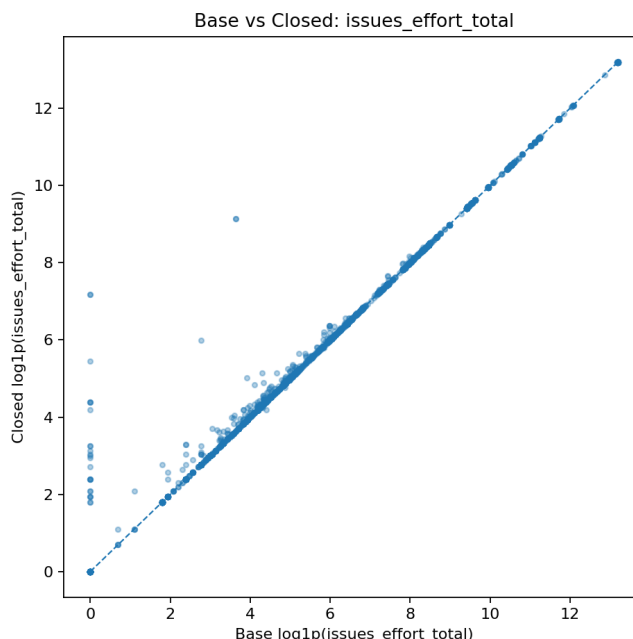
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Συνολικό πλήθος Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά συνολικό πλήθος καταγεγραμμένων issues από τα δεδομένα ανάλυσης και εντάσσεται στο πεδίο συνολική επιβάρυνση ποιότητας/ασφάλειας. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι γενικά καλύτερες, αλλά η ερμηνεία πρέπει να συνδυάζεται με τη σοβαρότητα και το είδος των issues. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

50. Scatter Base vs Closed - Συνολικό Effort Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_issues_effort_total.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Συνολικό Effort Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

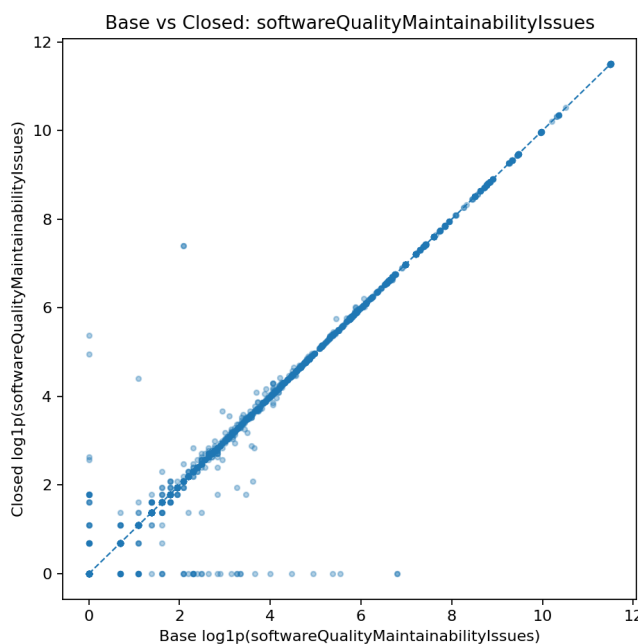
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Συνολικό Effort Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά εκτίμηση συνολικής προσπάθειας που απαιτείται για τη διόρθωση των issues και εντάσσεται στο πεδίο εκτιμώμενο κόστος διόρθωσης. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου `pr_closed = pr_base`. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη τεχνική επιβάρυνση και μικρότερο κόστος remediation. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

51. Scatter Base vs Closed - Software Quality Maintainability Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualityMaintainabilityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Maintainability Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

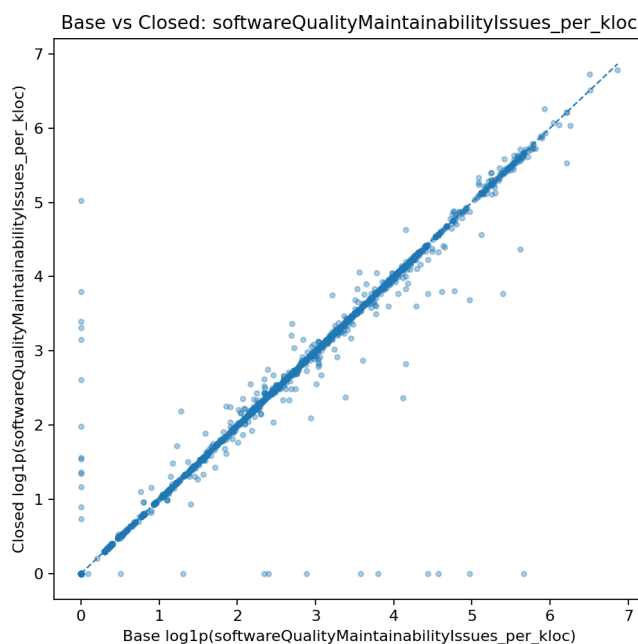
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Maintainability Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ζητήματα που επηρεάζουν τη δυνατότητα συντήρησης, ανάγνωσης και εξέλιξης του κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο συντηρησιμότητα λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή ο κώδικας απαιτεί λιγότερη μελλοντική προσπάθεια συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

52. Scatter Base vs Closed - Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualityMaintainabilityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

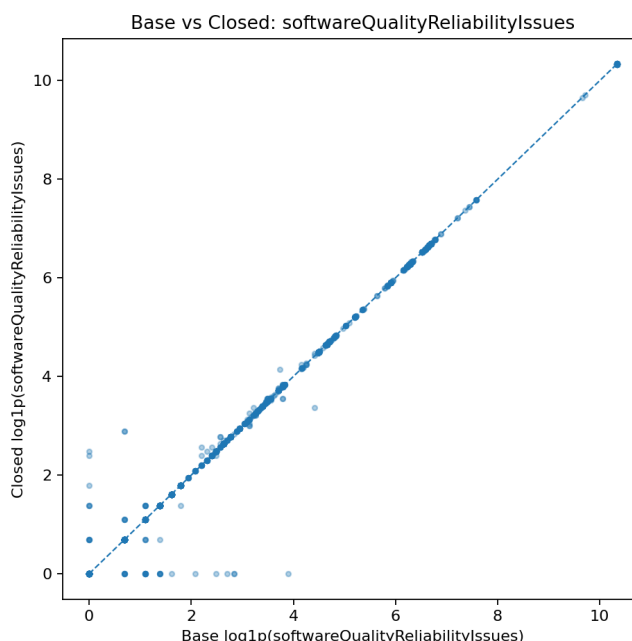
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Maintainability Issues ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα ζητημάτων συντηρησιμότητας ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο συντηρησιμότητα κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα maintainability issues ανά μονάδα κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

53. Scatter Base vs Closed - Software Quality Reliability Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualityReliabilityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Reliability Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

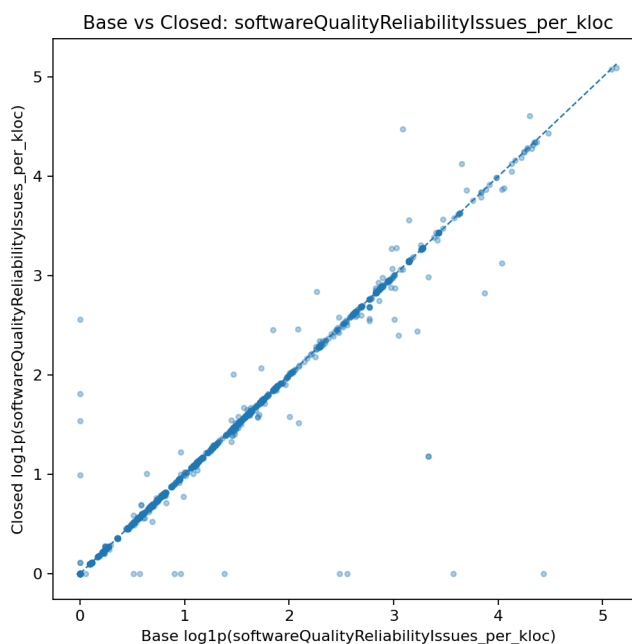
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Reliability Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές αποτυχίες, bugs ή μη αναμενόμενη συμπεριφορά και εντάσσεται στο πεδίο αξιοπιστία λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη πιθανότητα προβλημάτων αξιοπιστίας. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

54. Scatter Base vs Closed - Software Quality Reliability Issues ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualityReliabilityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Reliability Issues ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

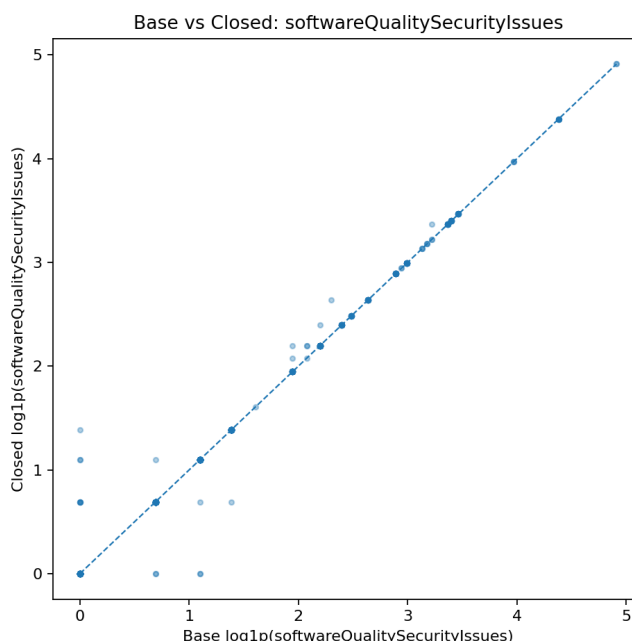
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Reliability Issues ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα reliability issues ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο αξιοπιστία κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα ζητήματα αξιοπιστίας ανά μονάδα κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

55. Scatter Base vs Closed - Software Quality Security Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualitySecurityIssues.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Security Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

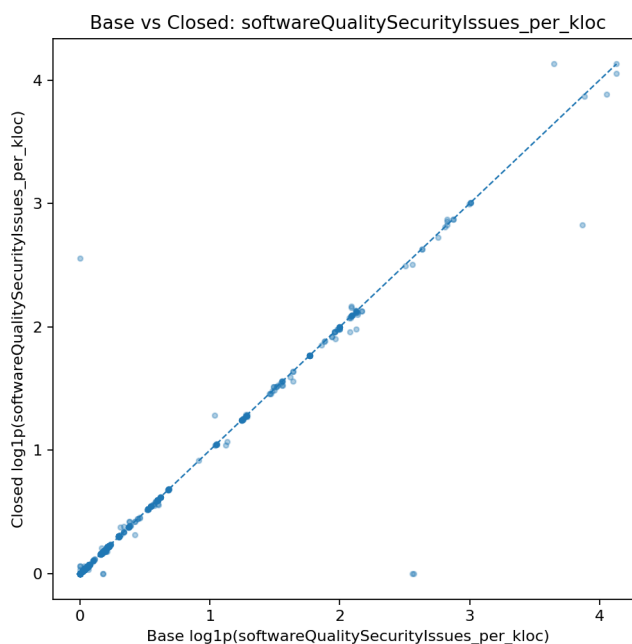
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Security Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ζητήματα ποιότητας που σχετίζονται με πιθανές αδυναμίες ασφάλειας και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια λογισμικού. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_base`, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο `pr_closed`.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου `pr_closed = pr_base`. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη security-related επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

56. Scatter Base vs Closed - Software Quality Security Issues ανά KLOC



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_softwareQualitySecurityIssues_per_kloc.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Software Quality Security Issues ανά KLOC. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

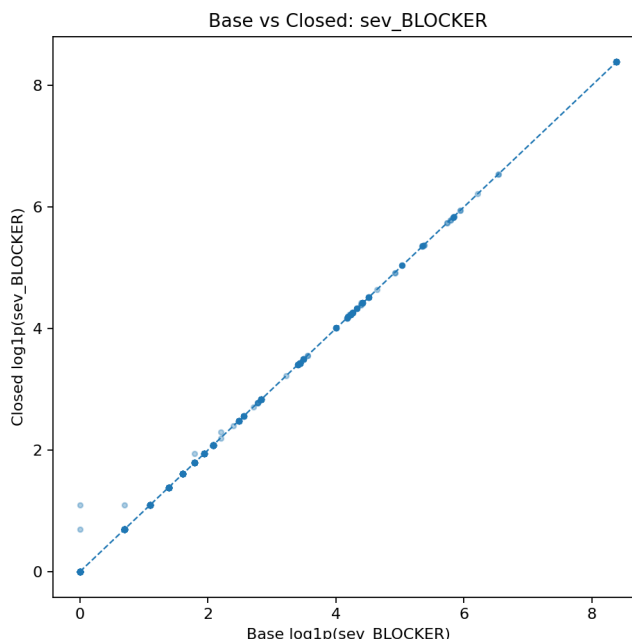
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Software Quality Security Issues ανά KLOC πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πυκνότητα security issues ανά 1.000 γραμμές μη σχολιασμένου κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο ασφάλεια κανονικοποιημένη ως προς το μέγεθος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υπάρχουν λιγότερα security issues ανά μονάδα κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

57. Scatter Base vs Closed - Severity BLOCKER Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_sev_BLOCKER.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Severity BLOCKER Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

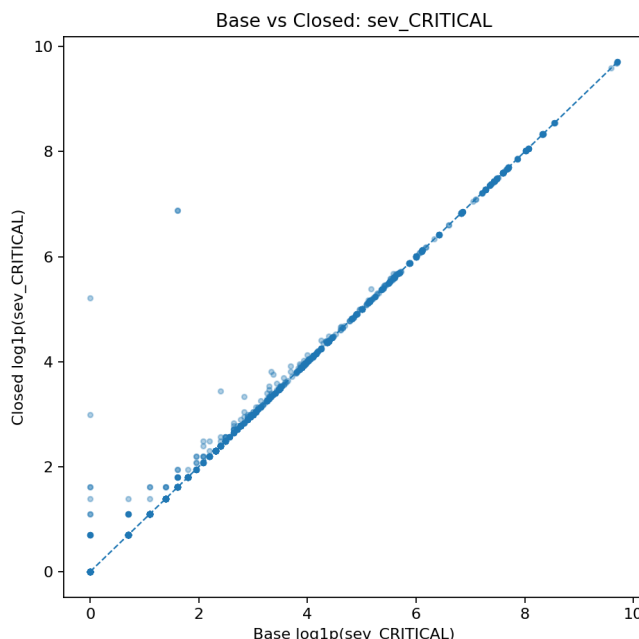
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Severity BLOCKER Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ζητήματα ύψιστης σοβαρότητας που μπορούν να μπλοκάρουν την αποδοχή ή παραγωγική χρήση του κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και ιδανικά η τιμή πρέπει να είναι μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

58. Scatter Base vs Closed - Severity CRITICAL Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_sev_CRITICAL.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Severity CRITICAL Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

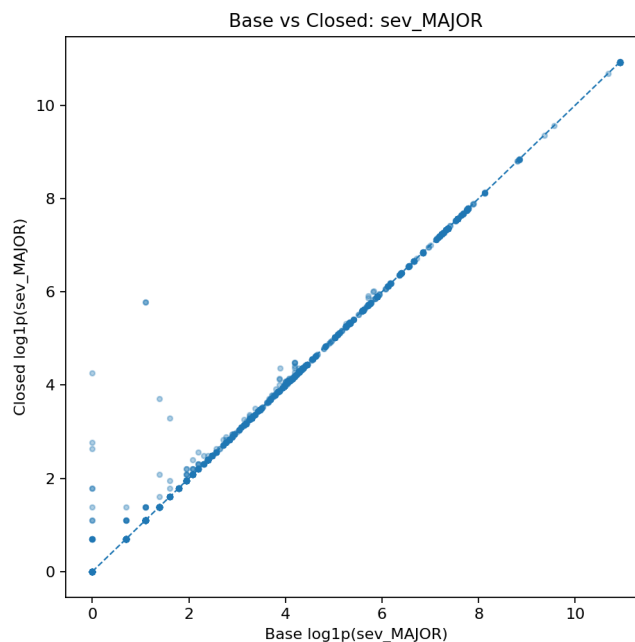
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Severity CRITICAL Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά πολύ σοβαρά ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή λόγω υψηλού κινδύνου και εντάσσεται στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και η αύξησή τους θεωρείται ιδιαίτερα αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

59. Scatter Base vs Closed - Severity MAJOR Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_sev_MAJOR.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Severity MAJOR Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

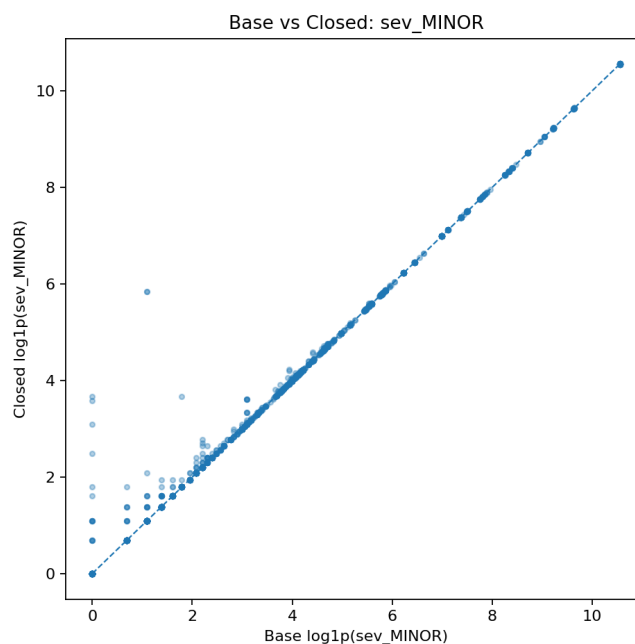
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Severity MAJOR Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά σημαντικά ζητήματα ποιότητας ή ασφάλειας που πρέπει να διορθωθούν, αν και δεν είναι το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας και εντάσσεται στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή περιορίζεται η συσσωρευμένη τεχνική επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

60. Scatter Base vs Closed - Severity MINOR Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_sev_MINOR.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Severity MINOR Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

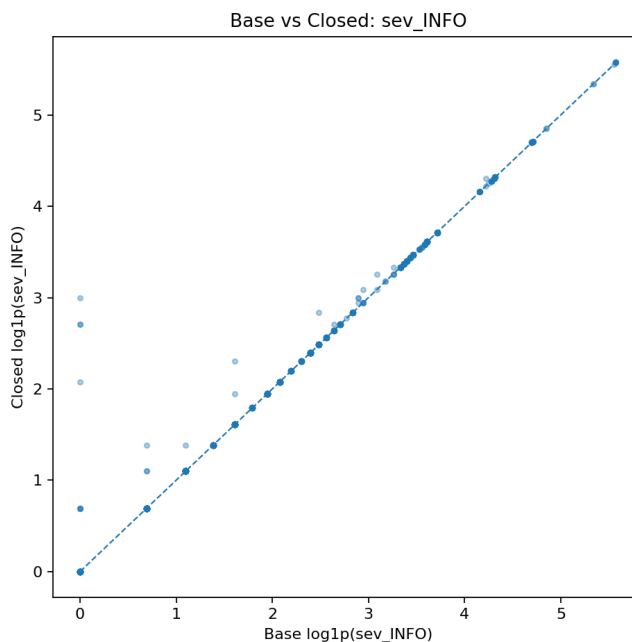
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Severity MINOR Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά λιγότερο σοβαρά ζητήματα, συχνά σχετιζόμενα με καθαρότητα, συνέπεια ή μικρές βελτιώσεις κώδικα και εντάσσεται στο πεδίο σοβαρότητα ζητημάτων. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι προτιμότερες, αν και η επιχειρησιακή τους επίπτωση είναι συνήθως μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

61. Scatter Base vs Closed - Severity INFO Issues



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_sev_INFO.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Severity INFO Issues. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

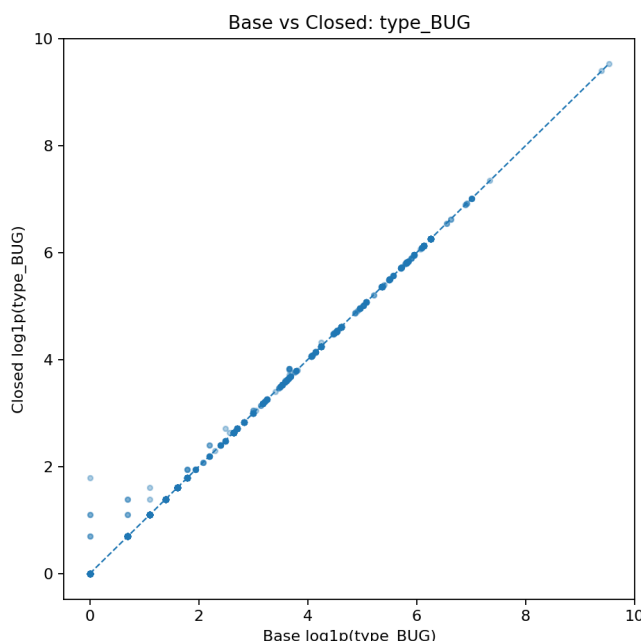
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Severity INFO Issues πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά ζητήματα ενημερωτικού χαρακτήρα που συνήθως δεν υποδηλώνουν άμεσο λειτουργικό ή security κίνδυνο και εντάσσεται στο πεδίο ενημερωτικά ζητήματα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι πιο καθαρές, αλλά η ερμηνεία τους έχει μικρότερο βάρος από BLOCKER, CRITICAL ή MAJOR issues. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

62. Scatter Base vs Closed - Issue Type BUG



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_type_BUG.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Issue Type BUG. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

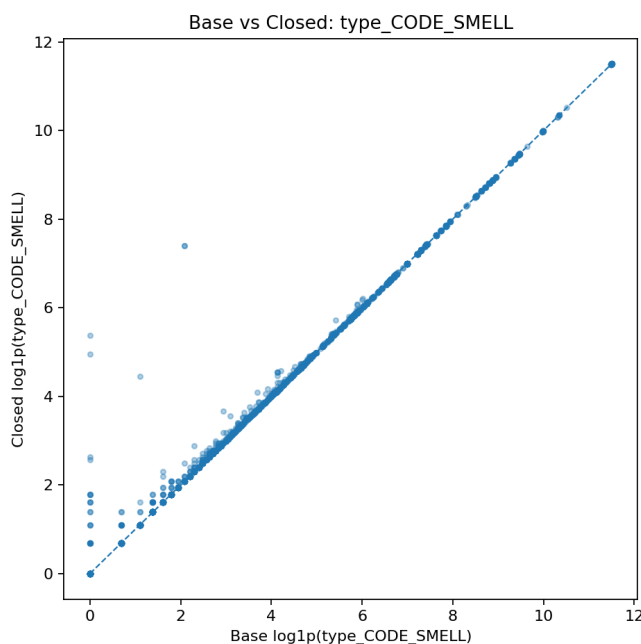
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Issue Type BUG πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά issues που ταξινομούνται ως bugs, δηλαδή πιθανά λειτουργικά σφάλματα και εντάσσεται στο πεδίο τύπος ζητημάτων - bugs. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή υποδηλώνουν λιγότερα πιθανά σφάλματα συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

63. Scatter Base vs Closed - Issue Type CODE_SMELL



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_type_CODE_SMELL.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Issue Type CODE_SMELL. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

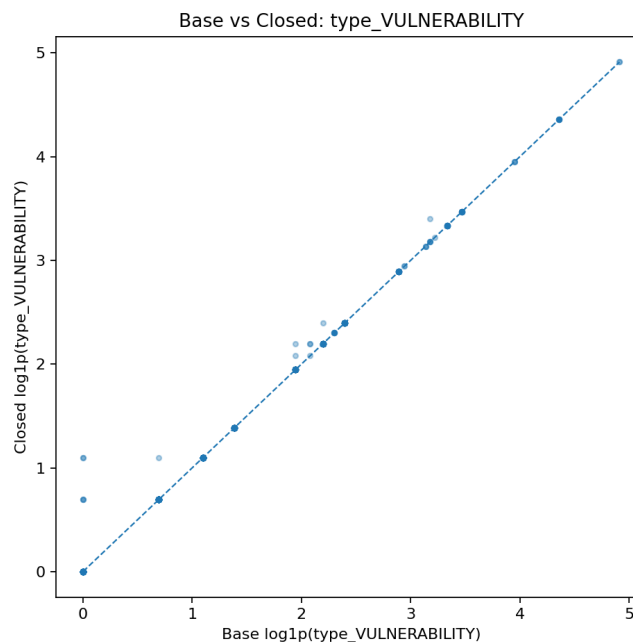
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Issue Type CODE_SMELL πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά issues που ταξινομούνται ως code smells και σχετίζονται κυρίως με τη συντηρησιμότητα και εντάσσεται στο πεδίο τύπος ζητημάτων - συντηρησιμότητα. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν καθαρότερο και πιο συντηρήσιμο κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

64. Scatter Base vs Closed - Issue Type VULNERABILITY



Εικόνα: scatter_base_vs_closed_type_VULNERABILITY.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Διάγραμμα διασποράς base vs closed για τη μετρική Issue Type VULNERABILITY. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε μία παρατήρηση, με την αρχική τιμή στον οριζόντιο άξονα και την τελική τιμή στον κατακόρυφο άξονα.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

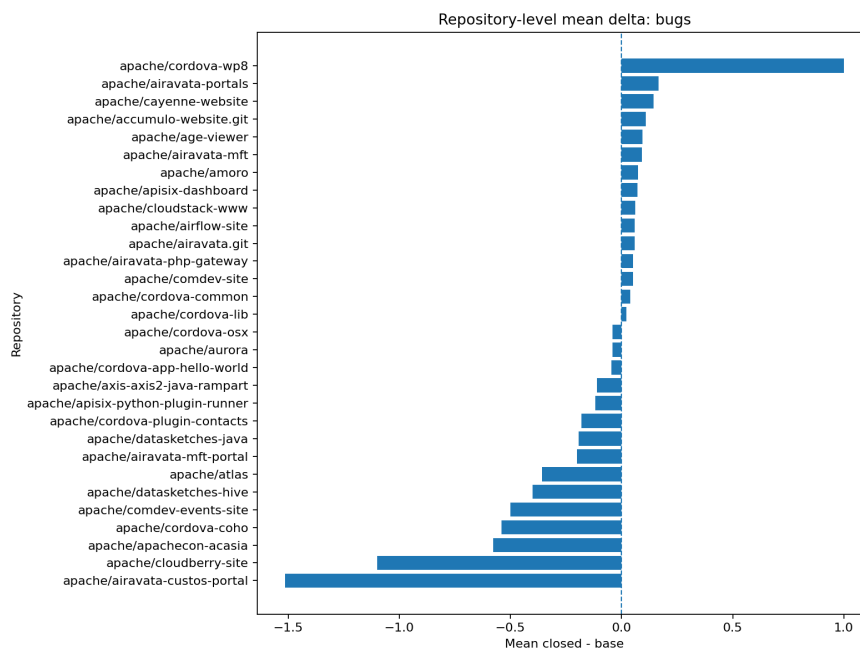
Το διάγραμμα συγκρίνει άμεσα τις τιμές της μετρικής Issue Type VULNERABILITY πριν και μετά το κλείσιμο του PR. Η μετρική αφορά issues που ταξινομούνται ως vulnerabilities και σχετίζονται με πιθανές ευπάθειες ασφάλειας και εντάσσεται στο πεδίο τύπος ζητημάτων - ασφάλεια. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_base, ενώ ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την τιμή στο pr_closed.

Η διακεκομμένη διαγώνια γραμμή είναι το σημείο ισότητας, δηλαδή η περιοχή όπου $pr_closed = pr_base$. Σημεία πάνω στη γραμμή σημαίνουν ότι η μετρική δεν άλλαξε. Σημεία πάνω από τη γραμμή δείχνουν αύξηση της μετρικής μετά το κλείσιμο του PR, ενώ σημεία κάτω από τη γραμμή δείχνουν μείωση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σημείο από τη διαγώνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση.

Για τη συγκεκριμένη μετρική, χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες και ιδανικά μηδενικές. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των σημείων σε σχέση με τη διαγώνιο πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη φύση της μετρικής. Για παράδειγμα, αύξηση σε vulnerabilities ή bugs υποδηλώνει πιθανή επιδείνωση, ενώ αύξηση σε coverage υποδηλώνει πιθανή βελτίωση. Το γράφημα είναι χρήσιμο επειδή δεν δείχνει μόνο τη μέση τάση, αλλά και τη διασπορά των μεμονωμένων PRs.

Στο πλαίσιο των mixed effects models, το scatter plot βοηθά να καταλάβουμε αν η επίδραση του analysis role είναι ομοιόμορφη ή αν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις. Αν τα περισσότερα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, η μέση επίδραση αναμένεται μικρή. Αν υπάρχουν ομάδες σημείων που κινούνται συστηματικά πάνω ή κάτω από τη διαγώνιο, μπορεί να υπάρχει πραγματική μεταβολή που το μοντέλο πρέπει να εκτιμήσει. Ακραία σημεία μπορεί να λειτουργούν ως influential observations και γι' αυτό η οπτική εξέταση πρέπει να συνοδεύει τους αριθμητικούς συντελεστές του μοντέλου.

65. Repository Mean Delta - Bugs



Εικόνα: repo_mean_delta_bugs.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Bugs. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

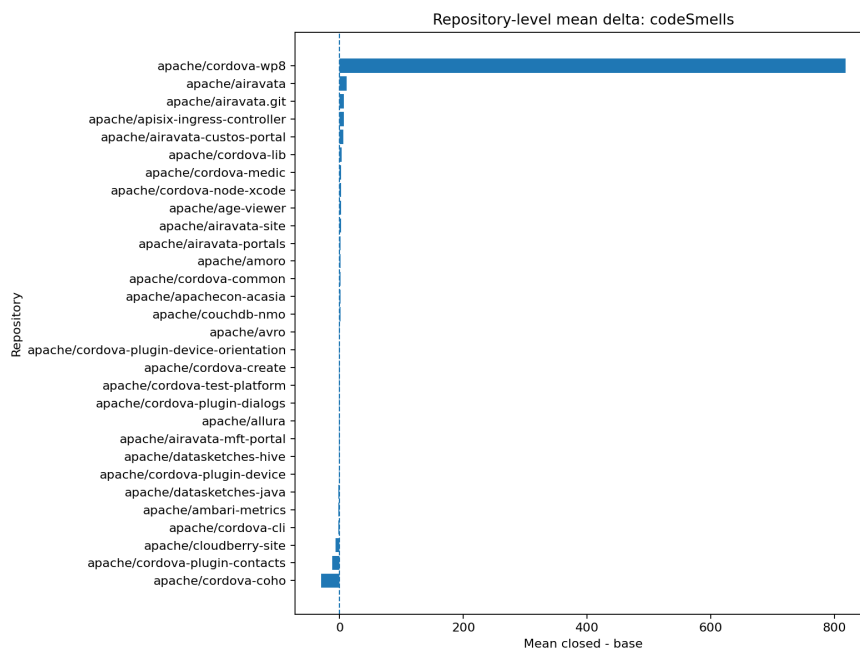
Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Bugs ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει πιθανά λειτουργικά σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη συμπεριφορά του συστήματος. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι χαμηλότερες τιμές θεωρούνται καλύτερες, επειδή δείχνουν λιγότερα πιθανά σφάλματα. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.

66. Repository Mean Delta - Code Smells



Εικόνα: repo_mean_delta_codeSmells.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Code Smells. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

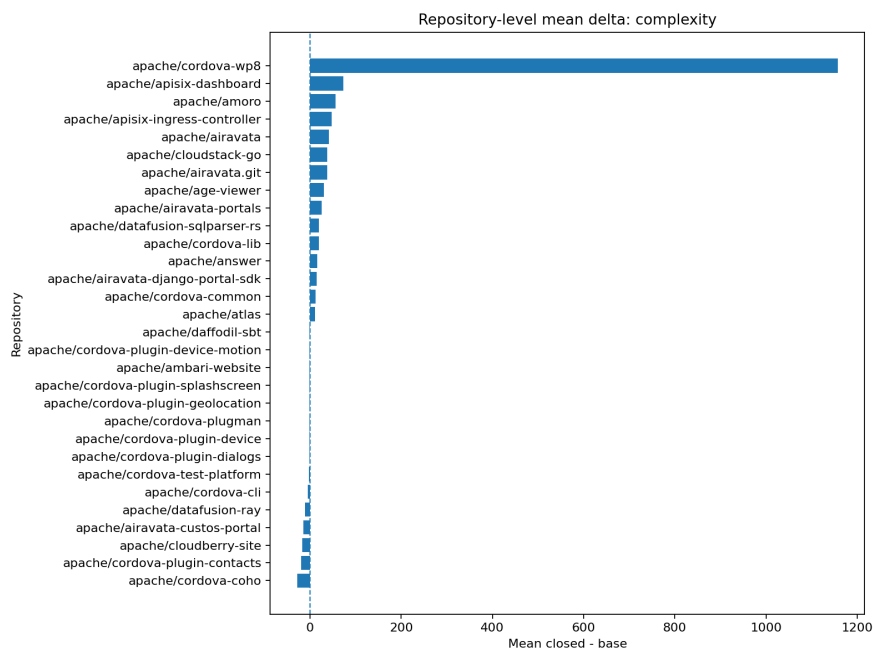
Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Code Smells ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει ενδείξεις κακής σχεδίασης ή υλοποίησης που δεν είναι απαραίτητα σφάλματα, αλλά δυσκολεύουν τη συντήρηση. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν καθαρότερο και πιο συντηρήσιμο κώδικα. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.

67. Repository Mean Delta - Complexity



Εικόνα: repo_mean_delta_complexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Complexity. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

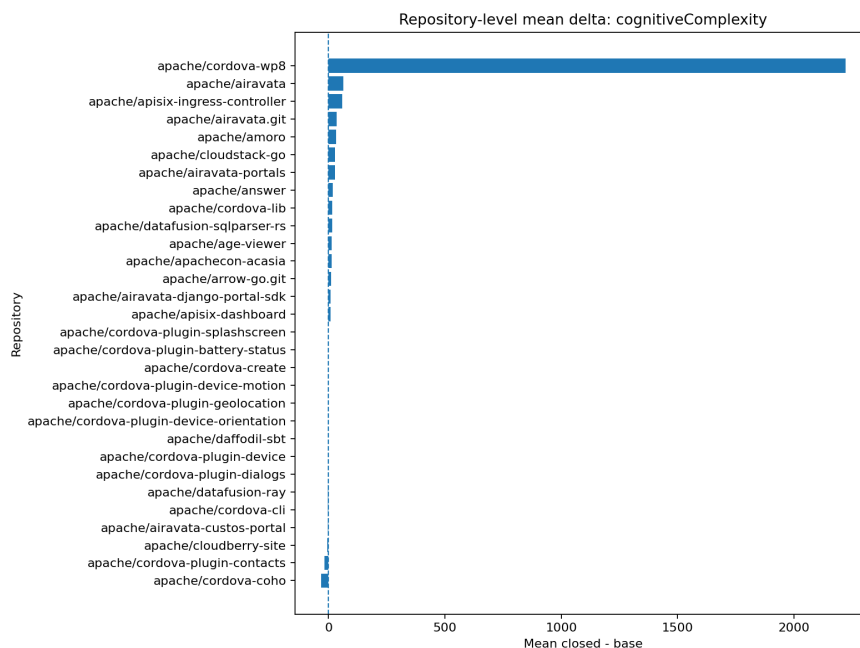
Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Complexity ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει συνολική πολυπλοκότητα ελέγχου/ροής, η οποία συνδέεται με δυσκολότερο testing και συντήρηση. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι χαμηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι απλούστερος και πιο εύκολα ελέγξιμος. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.

68. Repository Mean Delta - Cognitive Complexity



Εικόνα: repo_mean_delta_cognitiveComplexity.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Cognitive Complexity. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

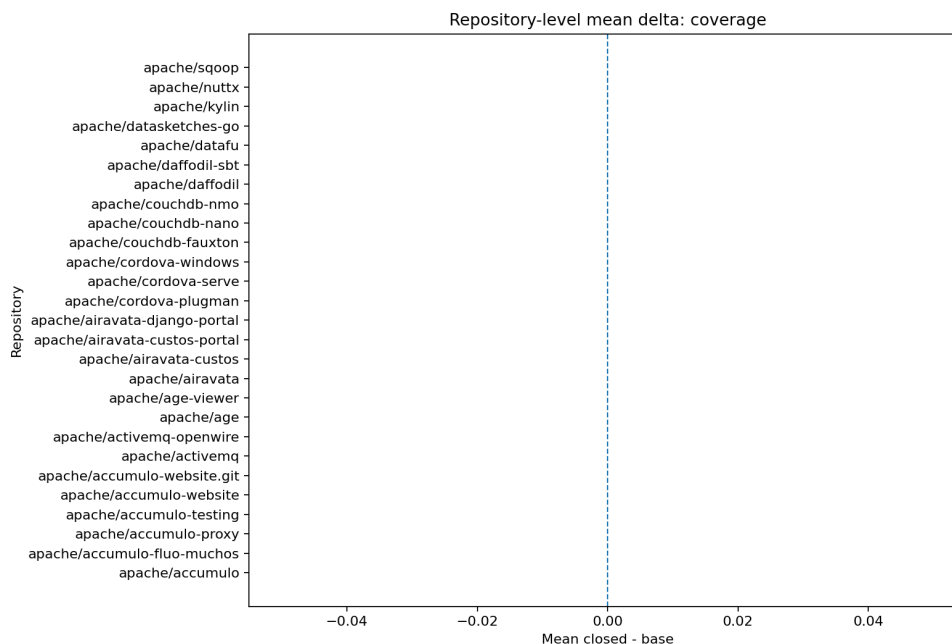
Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Cognitive Complexity ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει βαθμός δυσκολίας με τον οποίο ένας developer μπορεί να κατανοήσει τη λογική του κώδικα. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή ο κώδικας είναι νοητικά πιο εύκολος να διαβαστεί και να συντηρηθεί. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.

69. Repository Mean Delta - Coverage



Εικόνα: repo_mean_delta_coverage.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Coverage. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

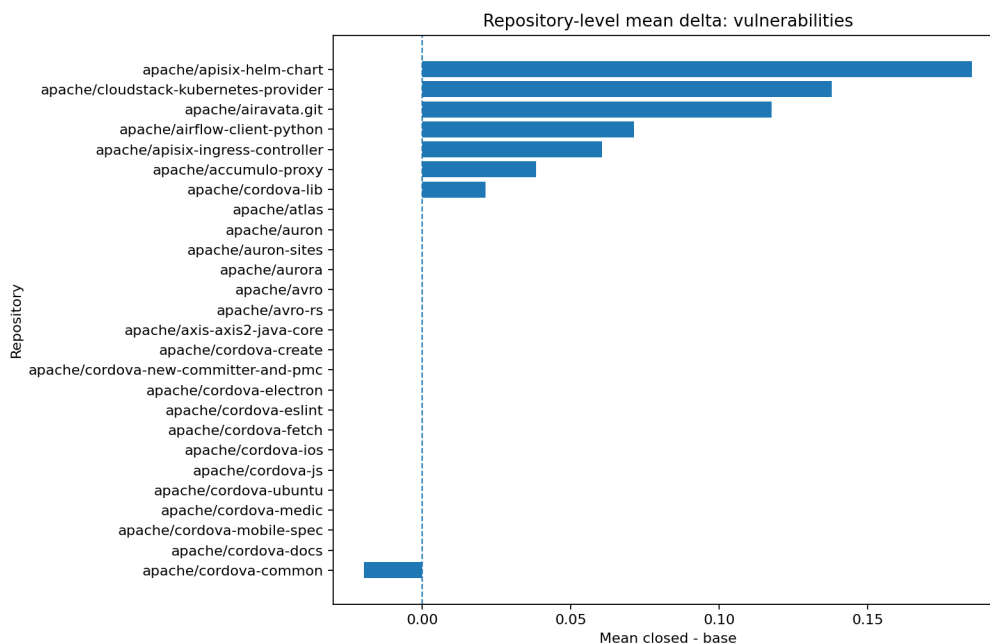
Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Coverage ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει ποσοστό ή βαθμός κάλυψης του κώδικα από tests. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι υψηλότερες τιμές είναι συνήθως καλύτερες, επειδή μεγαλύτερο μέρος του κώδικα ελέγχεται από αυτοματοποιημένα tests. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.

70. Repository Mean Delta - Vulnerabilities



Εικόνα: repo_mean_delta_vulnerabilities.png

Σύντομη περιγραφή γραφήματος

Οριζόντιο γράφημα μέσης μεταβολής ανά repository για τη μετρική Vulnerabilities. Η τιμή κάθε μπάρας είναι ο μέσος όρος του $pr_closed - pr_base$ στο αντίστοιχο repository.

Πλήρης ανάλυση γραφήματος

Το γράφημα παρουσιάζει τη μέση μεταβολή της μετρικής Vulnerabilities ανά repository. Η μεταβολή υπολογίζεται ως $pr_closed - pr_base$. Θετική τιμή σημαίνει ότι η μετρική αυξήθηκε κατά μέσο όρο μετά το κλείσιμο των PRs στο συγκεκριμένο repository, ενώ αρνητική τιμή σημαίνει ότι μειώθηκε.

Η μετρική εκφράζει πιθανές ή επιβεβαιωμένες ευπάθειες ασφάλειας που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο εκμετάλλευσης. Για την ερμηνεία της κατεύθυνσης ισχύει ότι χαμηλότερες τιμές είναι καλύτερες, επειδή δείχνουν μικρότερη έκθεση σε ζητήματα ασφάλειας. Επομένως, στις περισσότερες αρνητικές μετρικές ποιότητας/ασφάλειας, όπως bugs, vulnerabilities, code smells ή complexity, μια θετική μπάρα δείχνει πιθανή επιβάρυνση, ενώ μια αρνητική μπάρα δείχνει πιθανή βελτίωση. Για coverage, η λογική αντιστρέφεται, επειδή μεγαλύτερη τιμή coverage είναι συνήθως επιθυμητή.

Η βασική αξία του γραφήματος είναι ότι φανερώνει ετερογένεια μεταξύ repositories. Ακόμη και αν η συνολική μέση επίδραση φαίνεται μικρή, ορισμένα repositories μπορεί να έχουν καθαρή αύξηση και άλλα καθαρή μείωση. Αυτό είναι κρίσιμο όταν η ανάλυση γίνεται σε δεδομένα από πολλά projects, επειδή τα repositories διαφέρουν ως προς μέγεθος, τεχνολογική στοίβα, coding standards, επίπεδο testing και τρόπο χρήσης εργαλείων στατικής ανάλυσης.

Για τα μικτά μοντέλα επιδράσεων, αυτό το γράφημα υποστηρίζει την ανάγκη για random effects σε επίπεδο repository. Το μοντέλο δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και ότι όλα τα repositories έχουν την ίδια βασική συμπεριφορά. Αν οι μπάρες διαφέρουν έντονα, το repository μπορεί να επηρεάζει είτε το αρχικό επίπεδο της μετρικής είτε το μέγεθος της μεταβολής από base σε closed. Συνεπώς, η repository-level ανάλυση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην περιγραφική οπτική ανάλυση και τη στατιστική ερμηνεία του mixed model.